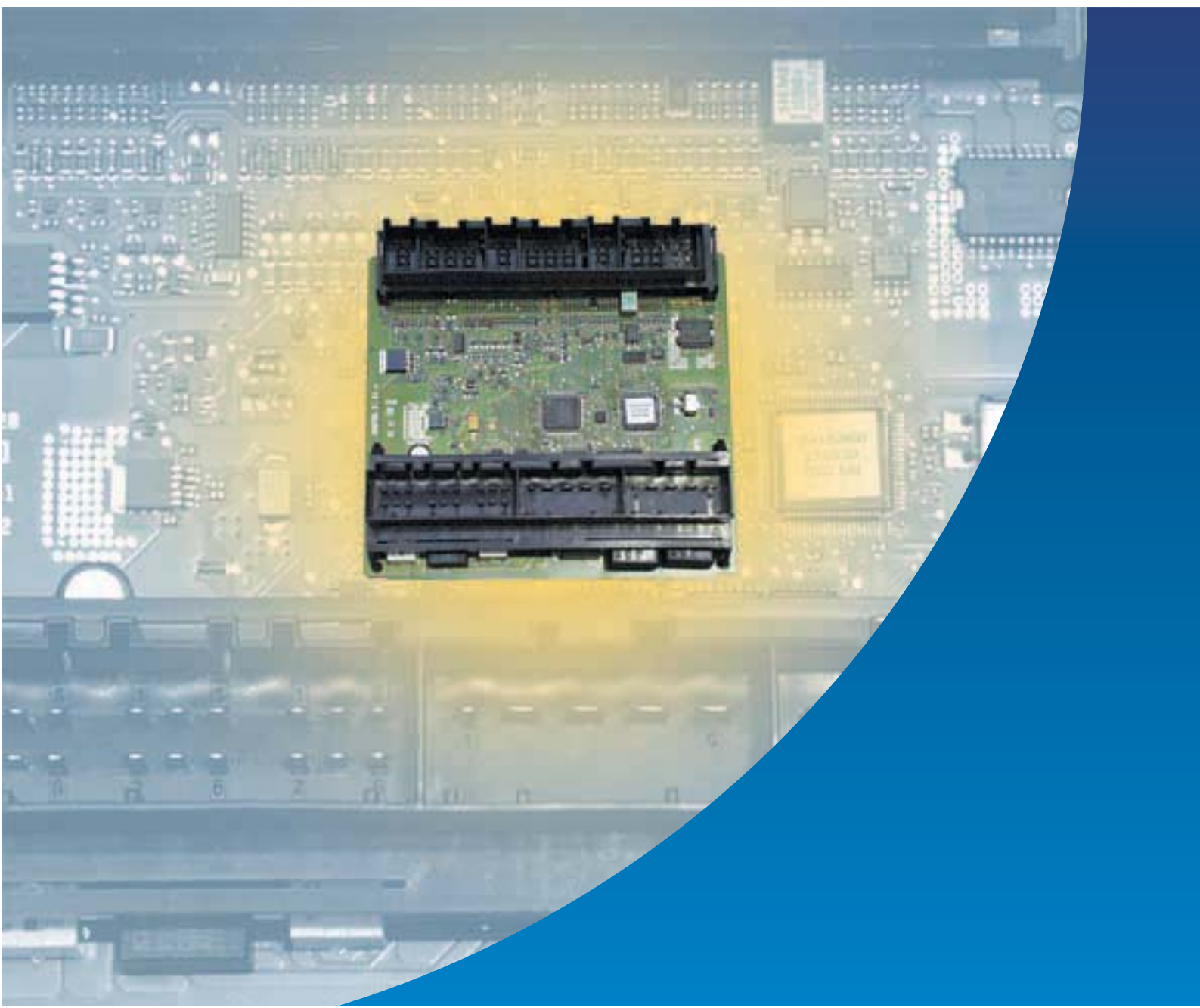


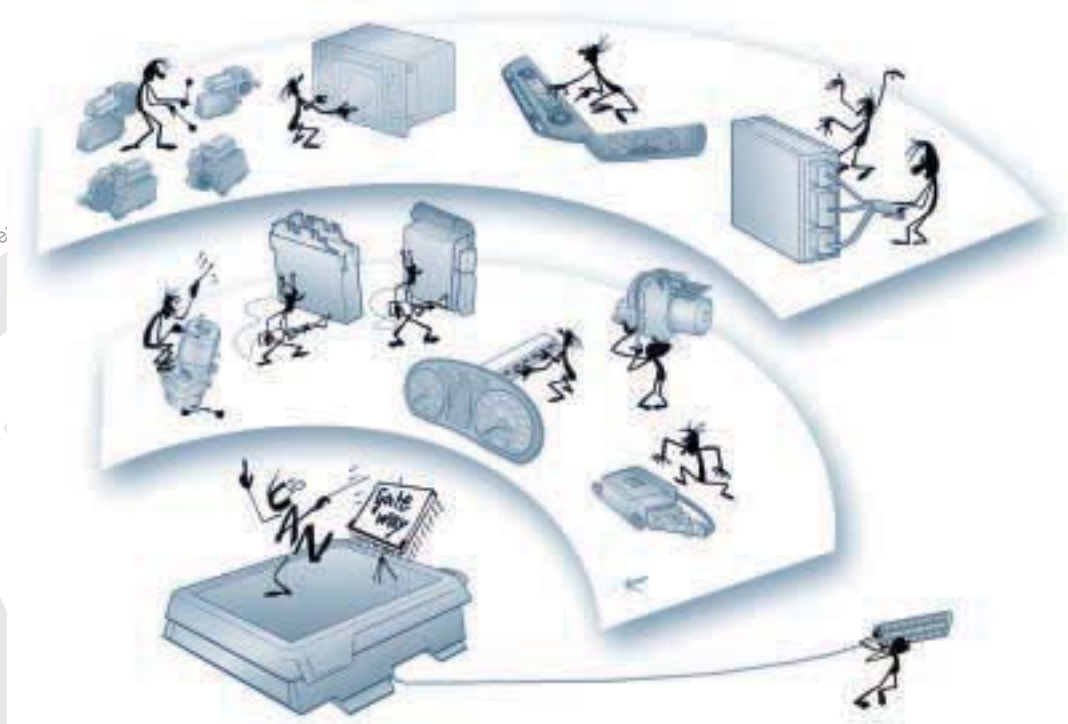
Service.



Selbststudienprogramm 265

Die Fahrzeugelektrik im Polo Modelljahr 2002





265_061

Der Umfang der elektrischen Anlagen in neuen Fahrzeugen wird durch immer wirkungsvollere Sicherheitssysteme und verbesserte Komfortsysteme zunehmend größer. Um die Übersicht in dem umfangreichen Bordnetzsystem zu behalten, ist die Fahrzeugelektrik im Polo Modelljahr 2002 neu organisiert.

Ein Bordnetzsteuergerät spielt dabei eine herausragende Rolle. Es überwacht die Auslastung des Bordnetzes und übernimmt Funktionen, die bisher separate Relais und Steuergeräte ausgeführt haben. Außerdem ist in dem Steuergerät für Bordnetz das Diagnose-Interface für Datenbus integriert, das einen Datenaustausch zwischen den unterschiedlichen CAN-Datenbus-Systemen ermöglicht.

NEU



Achtung
Hinweis

Das Selbststudienprogramm stellt die Konstruktion und Funktion von Neuentwicklungen dar! Die Inhalte werden nicht aktualisiert.

Aktuelle Prüf-, Einstell- und Reparaturanweisungen entnehmen Sie bitte der dafür vorgesehenen KD-Literatur.



Einleitung	4
Bordnetz	6
Steuergerät für Bordnetz	13
Funktionsplan	22
CAN-Datenbus	24
Diagnose-Interface für Datenbus	26
Sonderfunktionen	30
Komfort- und Sicherheitselektronik	32
Schiebe-/Ausstelldach	37
Schalttafeleinsatz	38
Beleuchtung	42
Eigendiagnose	44
Prüfen Sie Ihr Wissen	46



Einleitung



Die Fahrzeugelektrik des Polo Modelljahr 2002 ist in ihrem Konzept und ihrer Struktur neu gestaltet.

Eine zentrale Rolle spielt dabei das Steuergerät für Bordnetz. Es übernimmt eine Vielzahl neuer Kontroll-, Überwachungs- und Relaisfunktionen.

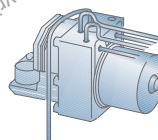
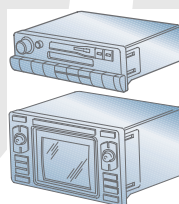
Die übrigen Steuergeräte sind dezentral im Fahrzeug angeordnet.

Auf den nächsten Seiten können Sie sich zu folgenden Themen der elektrischen Anlage des Polo Modelljahr 2002 informieren:

- Aufbau des Bordnetzes
- Aufgaben und Funktionen des Steuergerätes für Bordnetz
- Aufbau des CAN-Datenbus-System
- Aufgaben des Diagnose-Interface für Datenbus
- Vorstellung der Komfort- und Sicherheits-elektronik
- Aufbau und Funktionen des Schalttafel-einsatzes
- Beleuchtungskonzept

Übersicht der Steuergeräte im Polo

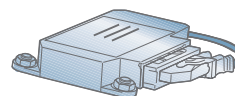
Radio/
Radionavigationsgerät



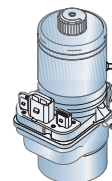
Steuergerät
für ABS



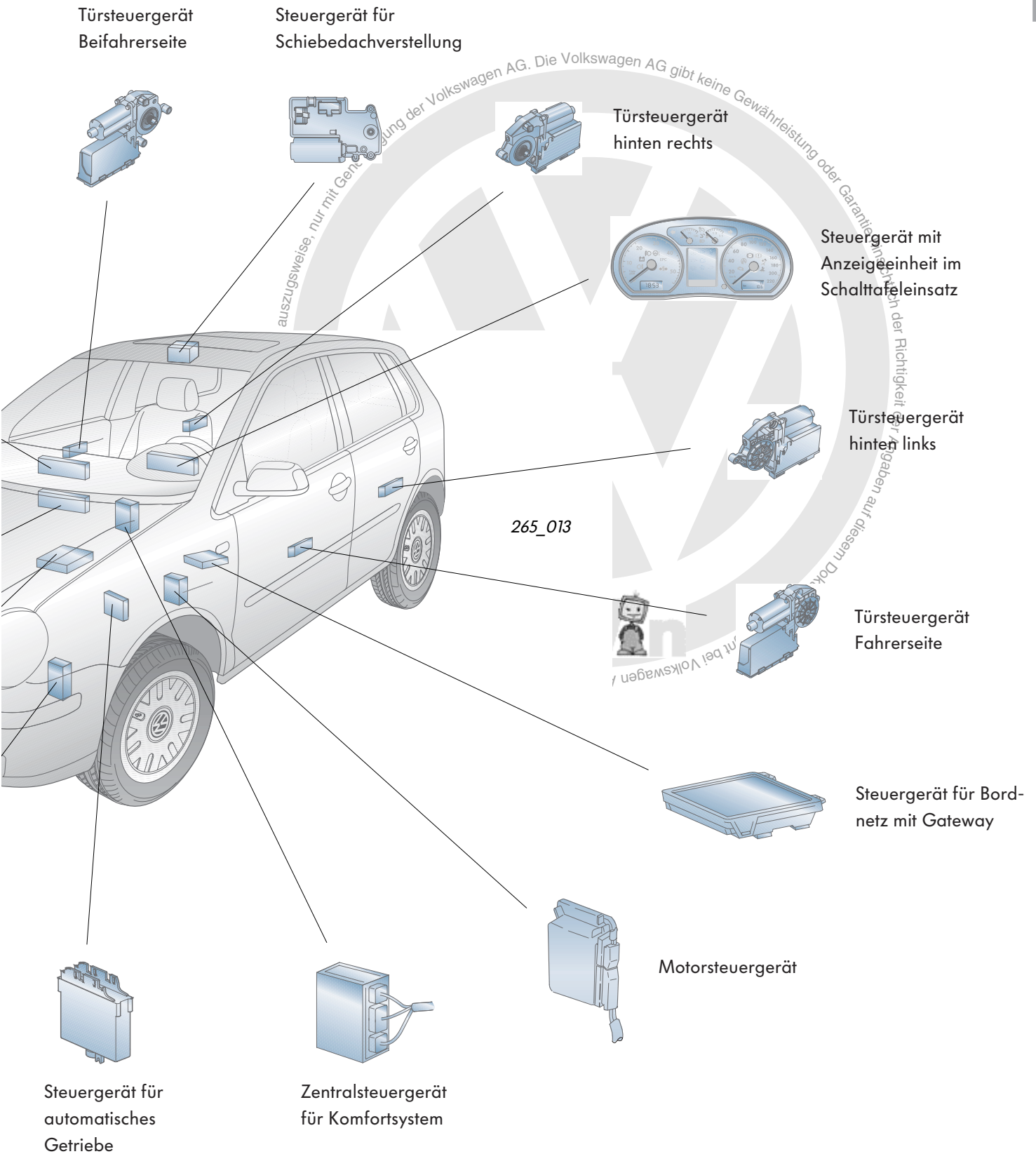
Steuergerät für
Climatic/CLIMAtronic

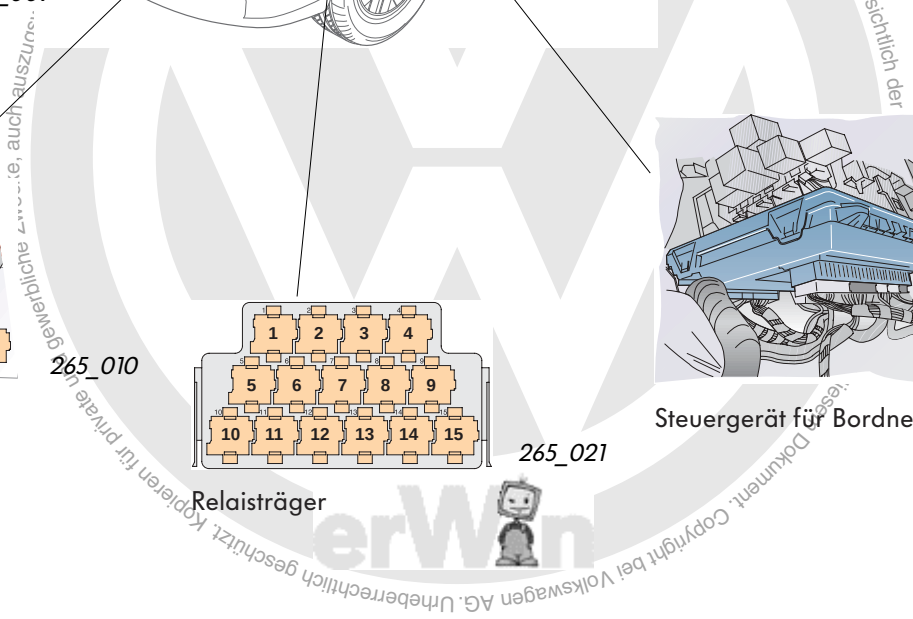


Steuergerät
für Airbag



Steuergerät
für Lenkhilfe



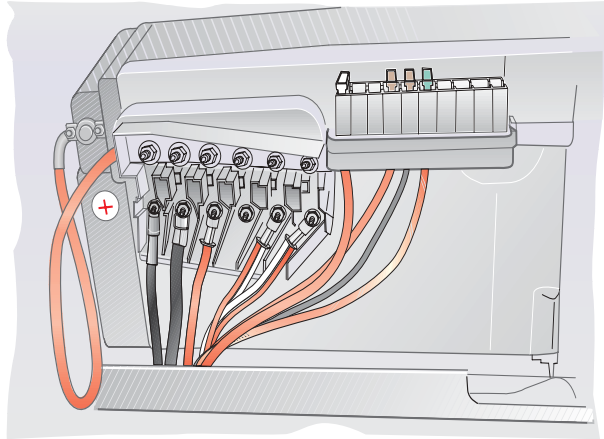


Hauptsicherungsträger

Der Hauptsicherungsträger sitzt auf dem Batteriedeckel.

Die Anzahl der Sicherungen ist immer von der jeweiligen Ausstattung des Fahrzeuges abhängig.

Der Hauptsicherungsträger trägt maximal 6 Bandsicherungen und 10 Stecksicherungen. Die Verbindung zur Batterie (Plus) erfolgt über eine geschraubte Leitung. Die Sicherungen schützen die einzelnen Stromkreise bereits kurz nach der Batterie vor Überbelastung.



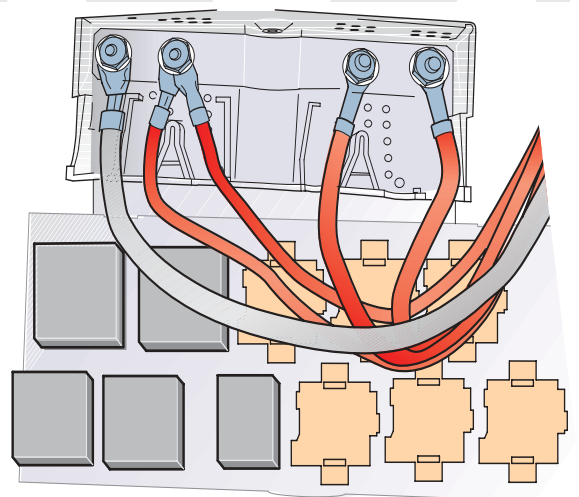
265_009



Potentialverteiler

Der Potentialverteiler befindet sich auf der Fahrerseite hinter der Schalttafelverkleidung.

Über den Potentialverteiler erfolgt die Verteilung der Klemme +30 vom Hauptsicherungsträger auf der Batterie zu den Verbrauchern.



265_010

Sicherungshalter

Der Sicherungshalter befindet sich hinter einer Abdeckung seitlich links in der Schalttafel.

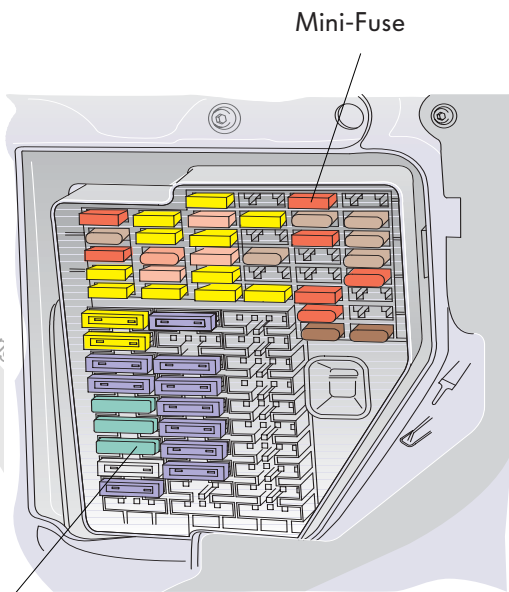
Zur Absicherung der Stromkreise gibt es zwei Arten von Sicherungen:

- Mini-Fuse-Sicherungen bis 15 A
- Little-Fuse-Sicherungen über 15 A

Diese Kombination bietet folgende Vorteile:

- mehr Sicherungen auf gleichem Bauraum
- mehr einzeln abgesicherte Stromkreise

Im Stromlaufplan werden diese Sicherungen mit der Kurzbezeichnung „SB“ benannt.



Little-Fuse

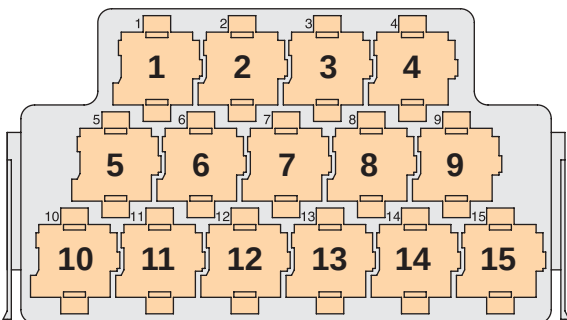
Mini-Fuse

265_008

Relaisträger

Der Relaisträger befindet sich auf der Fahrerseite hinter der Schalttafelverkleidung.

Gegenüber der Bauweise aus Minizentralelektrik und Zusatzrelaisträger ist der Relaisträger beim Polo ein Bauteil mit einheitlichem Aufbau zur Aufnahme der Relais.



265_021

Position	Relais
1	nicht belegt
2	Stromversorgungsrelais für Motronic
3	Relais für Glühkerzen
4	Kraftstoffpumpenrelais (Dieselmotoren)
5	Relais für Einstiegswarnleuchten
6	Relais für Scheinwerferwaschanlage
7	Relais für Anlasssperr
8	Relais für kleine Heizleistung
9	Relais für große Heizleistung
10	Stromversorgungsrelais für Simos-Steuergerät
11	Entlastungsrelais für X-Kontakt
12	Relais für Kraftstoffvorlauf
13	Kraftstoffpumpenrelais (Ottomotoren)
14	Sicherungsträger für elektrische Zusatzheizung
15	Relais für Dieseldirekteinspritzanlage

Kupplungsstationen

Die Kupplungsstationen dienen zur Verbindung der elektrischen Bauteile in den Türen mit dem übrigen Bordnetz.

Die Kupplungsstationen ermöglichen eine:

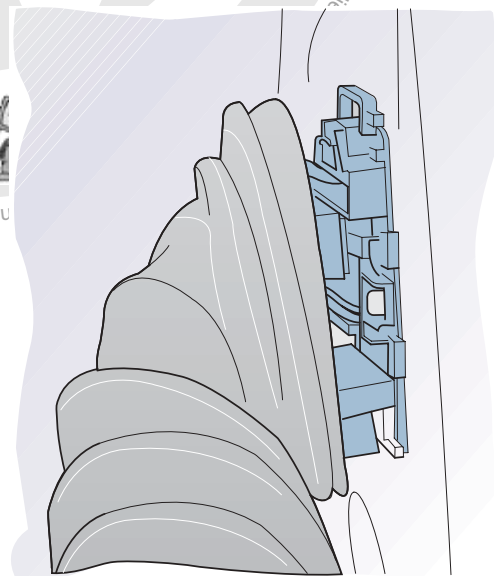
- leichte Zugänglichkeit
- Trennung der Leitungsstränge zu den Türen
- Erleichterung bei der Fehlersuche

Kupplungsstation A-Säule:

Sie befindet sich in der Nähe des oberen Türscharniers an der A-Säule.

In dieser Kupplungsstation sind die Steckverbindungen zu folgenden elektrischen Bauteilen in den Türen:

- Lautsprecher
- Außenspiegel
- Schließereinheit
- Warnleuchte



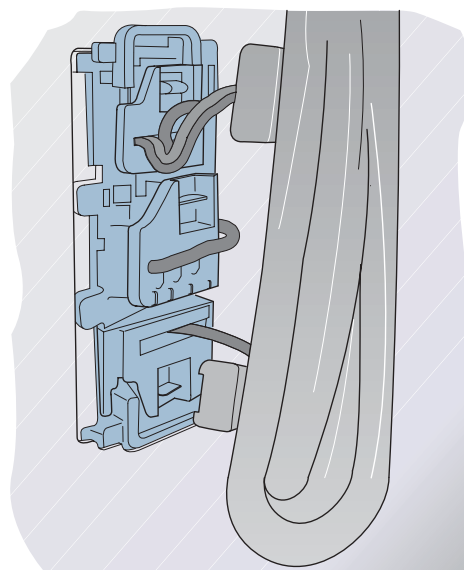
265_006

Kupplungsstation B-Säule:

Sie befindet sich in der Nähe des oberen Türscharniers der hinteren Tür an der B-Säule.

In dieser Kupplungsstation sind die Steckverbindungen zu folgenden elektrischen Bauteilen in den Türen:

- Lautsprecher
- Schließereinheit



265_007



Bordnetz

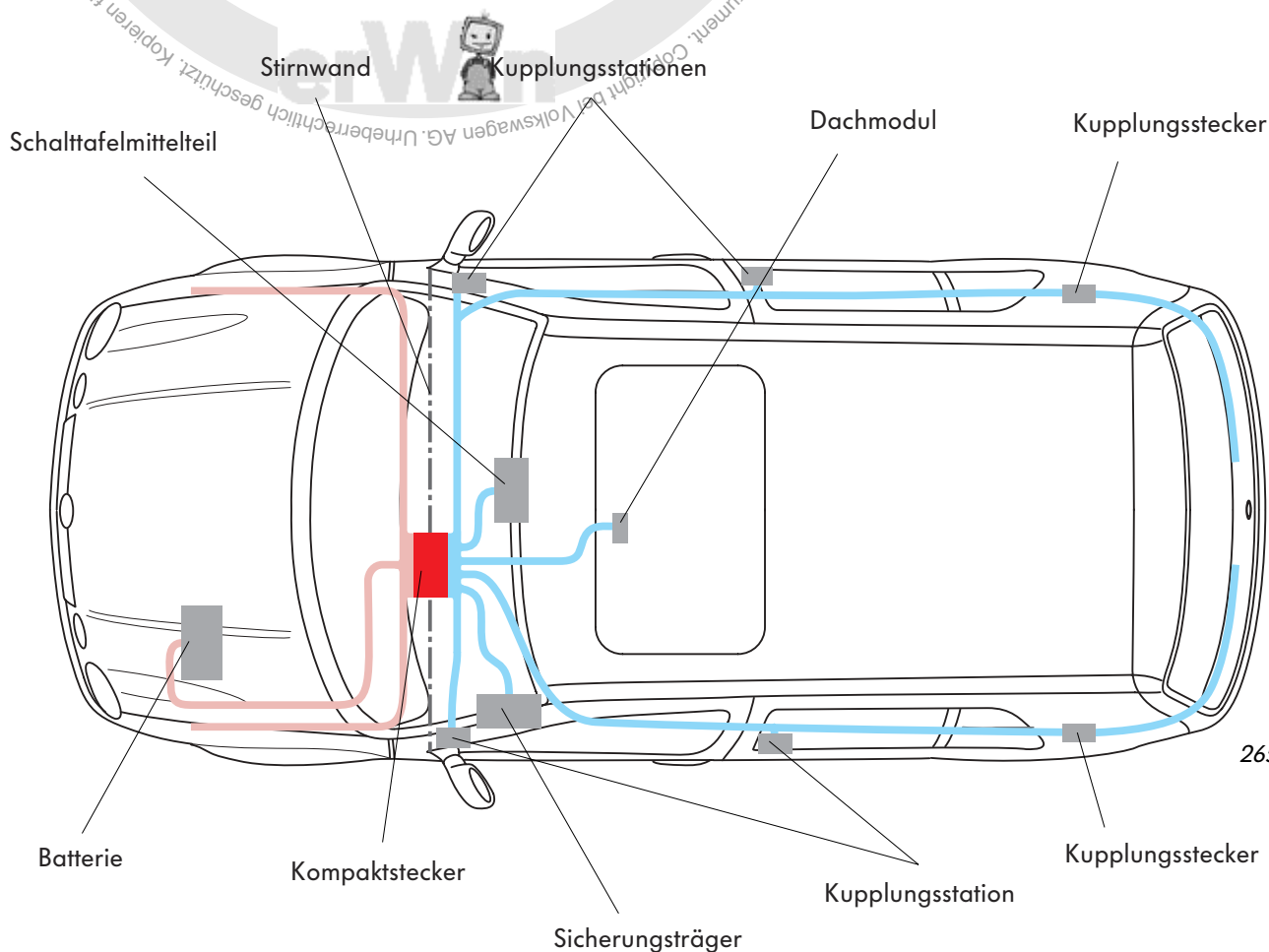
Kompaktstecker

Der Kompaktstecker verbindet den Teil des Bordnetzes im Motorraum mit dem Teil des Bordnetzes im Innenraum.

Das Bordnetz ist so ausgelegt, dass alle Leitungen der Bauteile der zwei Leitungsstränge (Motorraum, Innenraum) in ihren Einzelsteckern der Module auf der jeweiligen Seite des Kompaktsteckers münden.

Über die Einzelstecker der Module wird der Anschluss unabhängig von Ausstattungs- bzw. Ausführungsvarianten ermöglicht.

Der Stecker lässt ein problemloses Trennen des Bordnetzes an dieser Stelle zu. Dadurch werden Prüf- und Montagearbeiten erleichtert.

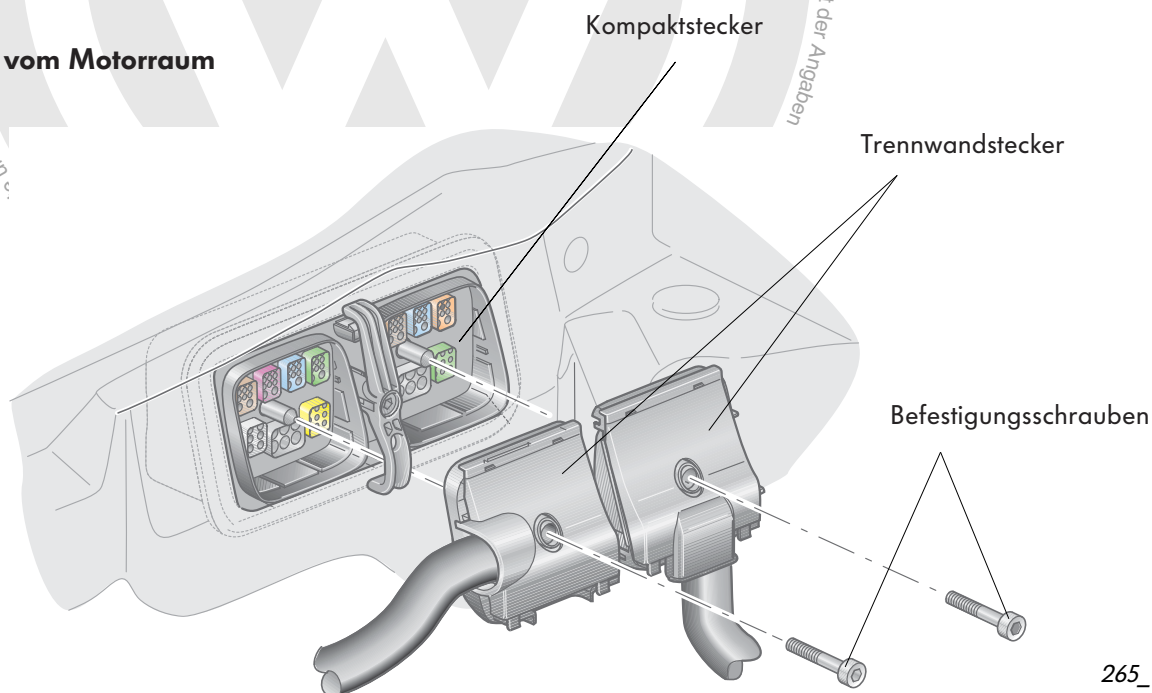


265_022

Aufbau des Kompaktsteckers

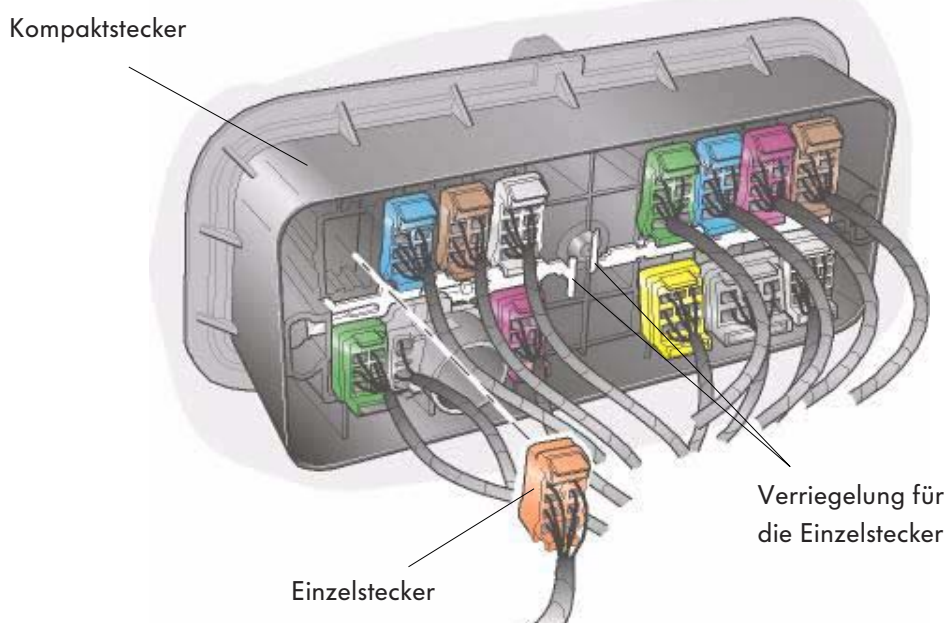
Der Kompaktstecker befindet sich in der Stirnwand links, hinter dem Wischergestänge. Er ist vom Motorraum und vom Innenraum zu erreichen.

Ansicht vom Motorraum



265_075

Ansicht vom Innenraum



265_076

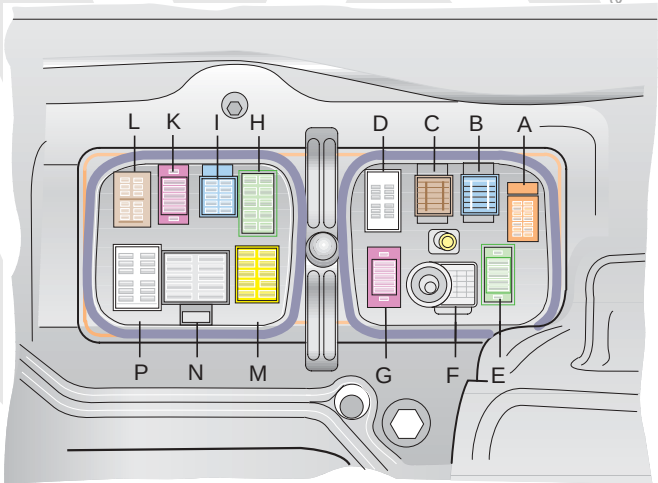


Bordnetz

Der Kompaktstecker ist in verschiedene Module unterteilt. Die Verbindungen werden mit farblich unterschiedlichen und mechanisch codierten Steckern für die einzelnen Module hergestellt.



Kompaktstecker
Ansicht vom Motorraum



265_005

Steckerbelegung			
Modul	zuständig für	Modul	zuständig für
A	ABS, ESP	H	nicht belegt
B	Getriebe, Motor, K-Leitung, Kupplungspedalschalter	I	PTC-Heizung, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter
C	Stromversorgung Motor	K	Motor, Schalttafeleinsatz
D	Licht, Geschwindigkeitsregelanlage, CAN-Datenbus-Antrieb	L	Klimaanlage, Kühlerlüftersteuerung
E	Diebstahlwarnanlage	M	ABS, ESP
F	Batterie +30	N	Diesel-Vorglühanlage
G	Schalttafeleinsatz	P	Licht, Scheibenwasch- und -wischanlage

Steuergerät für Bordnetz J519

Das Steuergerät nimmt innerhalb des Bordnetzes eine zentrale Stellung ein. Es hat Funktionen, die bisher separate Relais und Steuergeräte ausgeführt haben.

Das Steuergerät für Bordnetz übernimmt folgende Funktionen:

- Lastmanagement
- Innenlichtsteuerung
- Kraftstoffpumpen-Vorlaufsteuerung
- Scheibenwasch- und -wischsteuerung, Intervall- und Regensensorbetrieb
- Außenspiegel- und Heckscheibenheizung
- Rücksitzlehnenüberwachung
- Blink- und Warnblinklichtsteuerung
- Hupenansteuerung
- Geschwindigkeitsregelanlage (Umsetzung der Signale auf CAN-Datenbus-Antrieb)
- Fernentriegelung der Heckklappe
- Instrumenten- und Schalterbeleuchtung
- Funktionserhalt für Schiebedach und elektrische Fensterheber

Zusätzliche Funktionen bei Fahrzeugen mit Automatikgetriebe:

- Ansteuerung Magnet für Wählhebelsperre
- Anlasssperrung
- Rückfahrlichtansteuerung

Einbaulage

Das Steuergerät für Bordnetz ist auf der Fahrerseite hinter der Schalttafelverkleidung angeordnet.

Steckeraufnahme

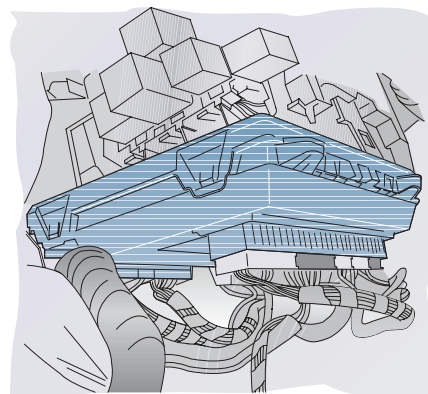


265_014

Steckeraufnahme

Je nach Ausstattungsgrad sind unterschiedlich umfangreiche Funktionen im Steuergerät integriert. Entsprechend unterschiedlich ist deshalb auch die Platzierung der Steckeraufnahmen.

Mit dem Einsatz des Steuergerätes für Bordnetz wurde das Fahrzeuggewicht durch Einsparung von Leitungen und Steckverbindungen sowie einer Anzahl von Relais und Steuergeräten verringert.



265_015



Steuergerät für Bordnetz

Lastmanagement

Die Vielzahl von Komfortfunktionen und elektrischen Heizverbrauchern wie Sitzheizung, Heckscheibenheizung, Außenspiegelheizung und elektrische Zusatzheizung (Heizelement für Zusatzheizung Z35) kann bei Fahrbetrieb zu einer Überbelastung des Generators und damit zur Entladung der Batterie führen.

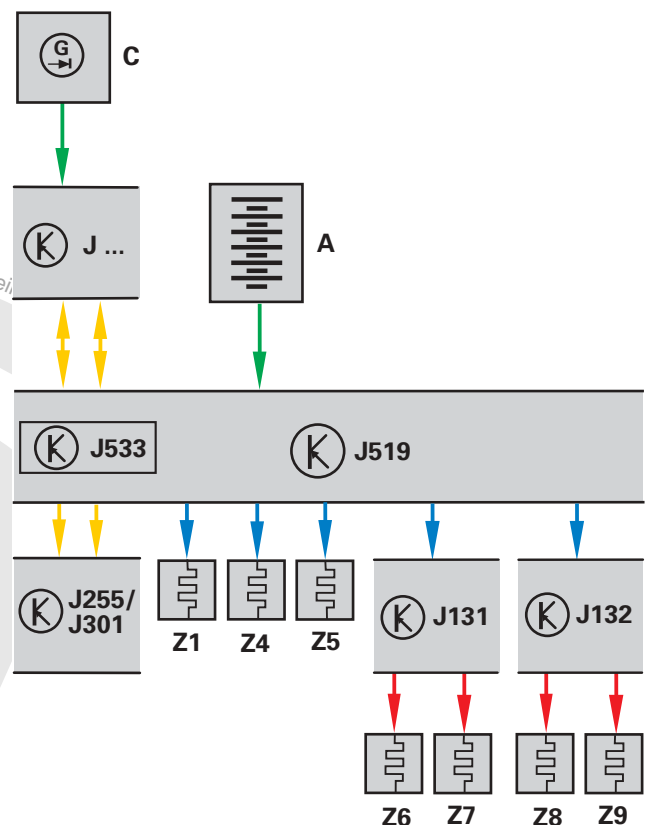
Dies gilt insbesondere bei extremen Kurzstrecken- und Winterfahrbetrieb sowie Stop-and-Go-Fahrten und hoch ausgestatteten Fahrzeugen.

Das Lastmanagement des Steuergerätes für Bordnetz überwacht regelmäßig die Batteriespannung unter Berücksichtigung des Strombedarfs von Kurzzeitverbrauchern.

Wird ein Spannungsdefizit im Bordnetz erkannt, führt das Steuergerät für Bordnetz Maßnahmen durch, um den Fahrbetrieb aufrecht zu halten und die Wiederstartfähigkeit des Fahrzeuges zu gewährleisten.

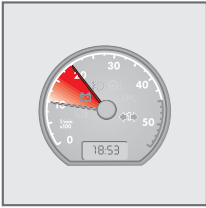
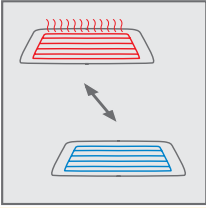
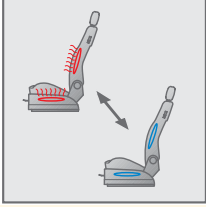
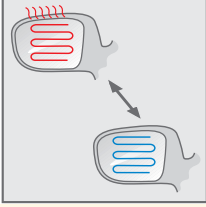
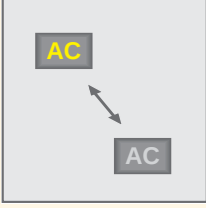
Elektrische Schaltung

- A Batterie
- C Drehstromgenerator
- J... Motorsteuergerät
- J131 Steuergerät für beheizbaren Fahrersitz
- J132 Steuergerät für beheizbaren Beifahrersitz
- J255 Steuergerät für CLIMATronic
- J301 Steuergerät für Klimaanlage
- J519 Steuergerät für Bordnetz
- J533 Diagnose-Interface für Datenbus
- Z1 beheizbare Heckscheibe
- Z4 beheizbarer Außenspiegel, Fahrerseite
- Z5 beheizbarer Außenspiegel, Beifahrerseite
- Z6 beheizbarer Fahrersitz
- Z7 beheizbare Fahrerlehne
- Z8 beheizbarer Beifahrersitz
- Z9 beheizbare Beifahrerlehne



265_046



Unterschreitet die Bordnetzspannung 12,7 V, wird die Leerlaufdrehzahl angehoben. Sinkt die Spannung unter 12,2 V, schaltet das Steuergerät für Bordnetz zusätzlich die folgenden Verbraucher ab:		Wird die Sollspannung wieder erreicht, trifft das Steuergerät für Bordnetz folgende Maßnahmen:
1 ↓ Anheben der Leerlaufdrehzahl		Absenken der Leerlaufdrehzahl ↑ 5
2 ↓ Abschalten der Heckscheibenheizung		Zuschalten der Heckscheibenheizung ↑ 4
3 ↓ Abschalten der Sitzheizung		Zuschalten der Sitzheizung ↑ 3
4 ↓ Abschalten der Außenspiegelheizung		Zuschalten der Außenspiegelheizung ↑ 2
5 ↓ Reduzieren der Klimakompressorleistung		Steigern der Klimakompressorleistung ↑ 1

...sich der Richtigkeit der An...

Steuergerät für Bordnetz

Innenlichtsteuerung

Befinden sich die Schalter der Innenleuchten vorn und hinten in der Position Türkontaktstellung, wird durch das Steuergerät für Bordnetz J519 gewährleistet, dass

- beim Abstellen des Fahrzeuges mit geöffneten Türen die Innenleuchten nach 10 Minuten abgeschaltet werden und dadurch eine unnötige Belastung der Batterie vermieden wird.
- die Innenleuchten für 30 Sekunden eingeschaltet werden, wenn das Fahrzeug entriegelt oder der Zündschlüssel abgezogen wird. Durch Verriegeln des Fahrzeuges oder durch Einschalten der Zündung werden die Innenleuchten sofort ausgeschaltet.
- die Innenleuchten im Crashfall eingeschaltet werden.

Eine weitere Aufgabe der Innenlichtsteuerung ist, manuell eingeschaltete Leuchten (Innenleuchten und Leseleuchten vorn und hinten, Kofferraumleuchte, Handschuhfachleuchte und Make-up-Spiegel) nach Ausschalten der Zündung nach einer Zeit von zirka 30 Minuten abzuschalten.

Diese Funktion dient ebenfalls zum Schutz der Batteriekapazität.



Sind die Schalter der Innenleuchten nicht in Position Türkontaktstellung, werden die Innenleuchten im Crashfall nicht eingeschaltet.

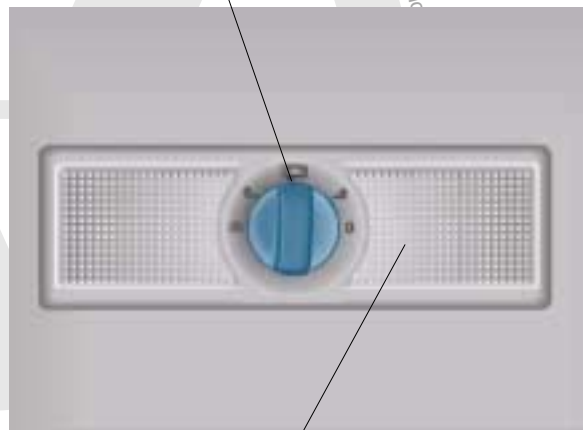
Türkontaktstellung



265_062

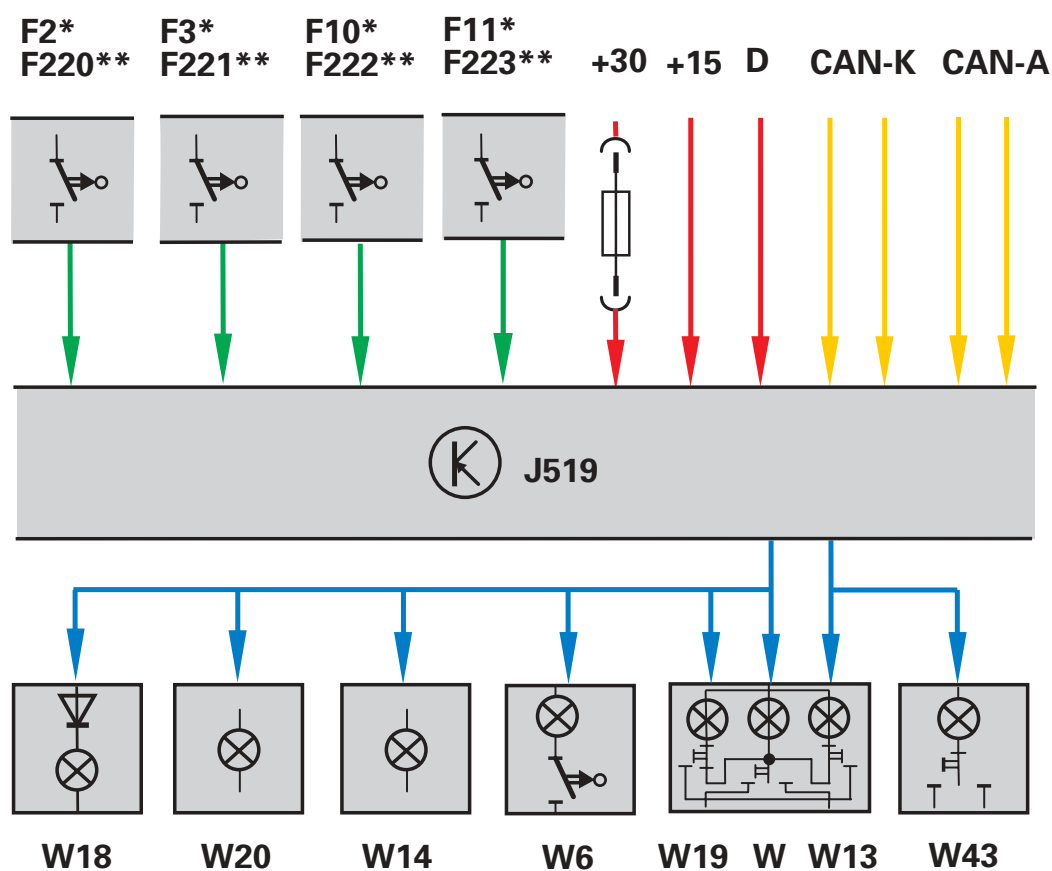
Innenleuchte vorn

Türkontaktstellung



265_063

Innenleuchte hinten



Elektrische Schaltung

CAN-A	CAN-Datenbus-Antrieb
CAN-K	CAN-Datenbus-Komfort
D	Zündanlassschalter
F2	Türkontaktschalter-Fahrerseite
F3	Türkontaktschalter-Beifahrerseite
F10	Türkontaktschalter hinten links
F11	Türkontaktschalter hinten rechts
F220	Schließeinheit für Zentralverriegelung, Fahrerseite
F221	Schließeinheit für Zentralverriegelung, Beifahrerseite
F222	Schließeinheit für Zentralverriegelung, hinten links
F223	Schließeinheit für Zentralverriegelung, hinten rechts

J519	Steuergerät für Bordnetz
W	Innenleuchte vorn
W6	Handschuhfachleuchte
W13	Leseleuchte Beifahrerseite
W14	beleuchteter Make-up-Spiegel (Beifahrerseite)
W18	Kofferraumleuchte/links
W19	Leseleuchte/Fahrerseite
W20	beleuchteter Make-up-Spiegel (Fahrerseite)
W43	Innenleuchte hinten

* bei Fahrzeugen ohne Zentralverriegelung
 ** bei Fahrzeugen mit Zentralverriegelung

Steuergerät für Bordnetz

Kraftstoffpumpen-Vorlaufsteuerung

Die Ottomotoren im Polo Modelljahr 2002 haben eine neue Kraftstoffpumpen-Vorlaufsteuerung.

Anstelle des einzelnen Kraftstoffpumpenrelais mit integrierter Crash-Kraftstoffabschaltung setzen zwei parallele Relais ein - das Kraftstoffpumpenrelais J17 und das Relais für Kraftstoffvorlauf J643.

Beide Relais befinden sich auf dem Relaisträger oberhalb des Steuergerätes für Bordnetz J519.

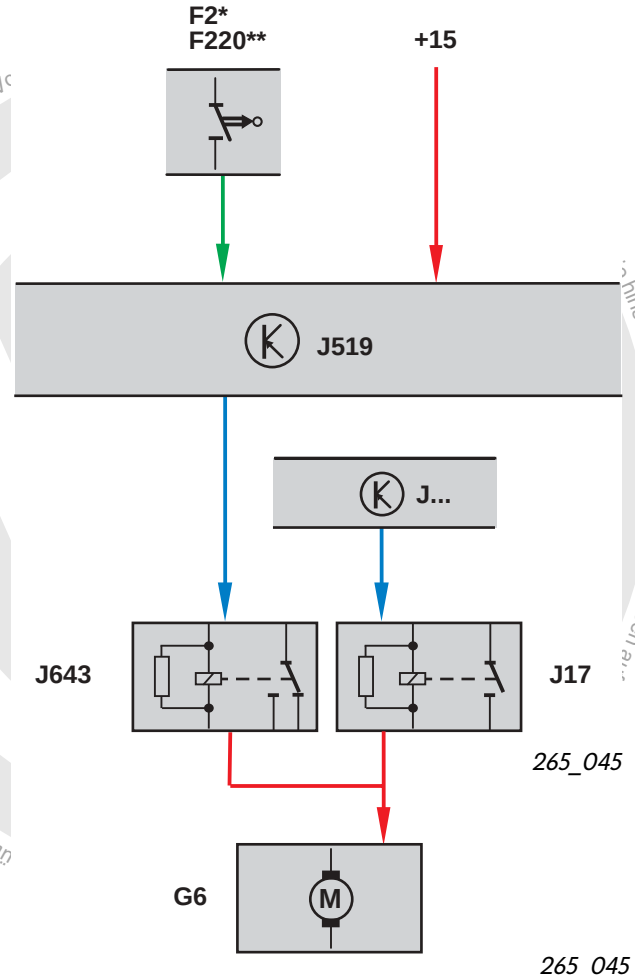
Funktionsweise

Beim Öffnen der Fahrertür wird ein Signal vom Türkontaktschalter F2 (oder der Schließeinheit für Zentralverriegelung F220) an das Steuergerät für Bordnetz gesendet. Dieses steuert daraufhin das Relais für Kraftstoffvorlauf J643 an und die Kraftstoffpumpe G6 läuft für zirka zwei Sekunden.

Ein Zeitschalter im Steuergerät für Bordnetz verhindert,

- dass die Kraftstoffpumpe ständig anläuft, wenn die Fahrertür in kurzen Zeitabständen geöffnet wird.
- dass bei länger als 30 Minuten geöffneter Fahrertür die Kraftstoffpumpe erneut angesteuert wird.

Bei eingeschalteter Zündung oder Motorstart wird die Kraftstoffpumpe G6 über das Kraftstoffpumpenrelais J17 vom Motorsteuergerät angesteuert.



Elektrische Schaltung

- F2 Türkontaktschalter-Fahrerseite
- F220 Schließeinheit für Zentralverriegelung, Fahrerseite
- G6 Kraftstoffpumpe
- J... Motorsteuergerät
- J17 Kraftstoffpumpenrelais
- J519 Steuergerät für Bordnetz
- J643 Relais für Kraftstoffvorlauf

- * bei Fahrzeugen ohne Zentralverriegelung
- ** bei Fahrzeugen mit Zentralverriegelung

Zuschaltung Heckscheibenwischer

Beim Einlegen des Rückwärtsganges wischt automatisch der Heckscheibenwischer einmal.
Dazu müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

- Frontscheibenwischer über Stufe 1 oder 2 eingeschaltet
oder
- Intervallschaltung (geschwindigkeitsabhängiger Intervallbetrieb oder Regensensorbetrieb) eingeschaltet

Elektrische Schaltung

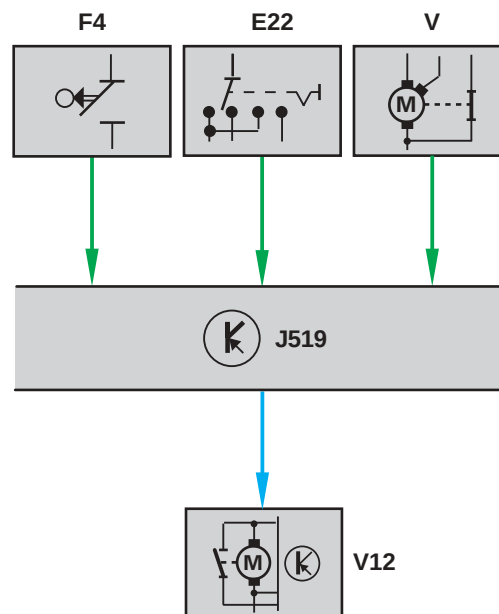
E22 Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb

F4 Schalter für Rückfahrleuchten

J519 Steuergerät für Bordnetz

V Scheibenwischermotor

V12 Motor für Heckscheibenwischer



265_038

Blockierung der Frontscheibenwischer

Sind die Frontscheibenwischer über Intervallschaltung (geschwindigkeitsabhängiger Intervallbetrieb oder Regensensorbetrieb) eingeschaltet und es wird gleichzeitig die Motorhaube geöffnet, geht ein Signal vom Kontaktschalter für Motorhaube F266 an das Steuergerät für Bordnetz. Das Steuergerät blockiert so lange die Scheibenwischerbewegung, bis die Motorhaube wieder geschlossen ist. Diese Funktion dient der Sicherheit bei Arbeiten am Fahrzeug.

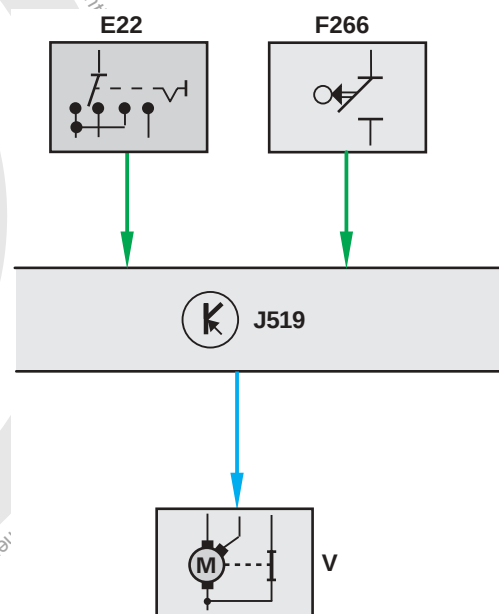
Elektrische Schaltung

E22 Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb

F266 Kontaktschalter für Motorhaube

J519 Steuergerät für Bordnetz

V Scheibenwischermotor



265_037



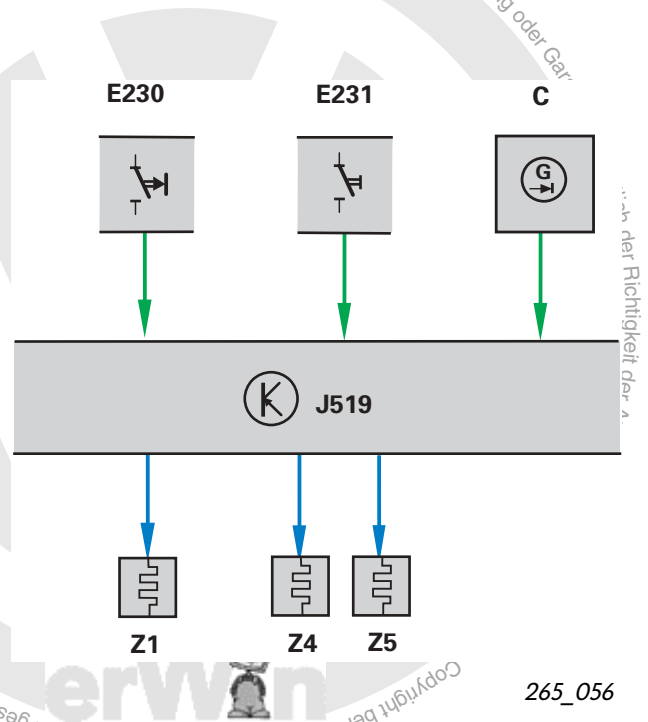
Steuergerät für Bordnetz

Außenspiegel- und Heckscheibenheizung

Zum Schutz der Batteriekapazität kann die Außenspiegel- und Heckscheibenheizung nur bei laufendem Motor eingeschaltet werden. Etwa 20 Minuten nach Einschalten wird die Beheizung automatisch ausgeschaltet.

Elektrische Schaltung

C	Drehstromgenerator
E230	Taster für beheizbare Heckscheibe
E231	Taster für Heizung Außenspiegel
J519	Steuergerät für Bordnetz
Z1	beheizbare Heckscheibe
Z4	beheizbarer Außenspiegel, Fahrerseite
Z5	beheizbarer Außenspiegel, Beifahrerseite



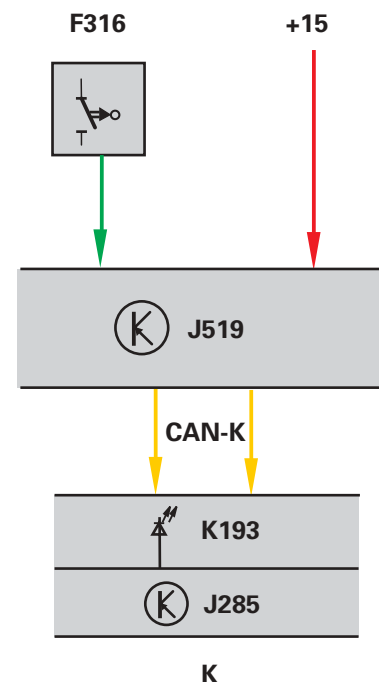
265_056

Rücksitzlehnenüberwachung

Fahrzeuge mit Dreipunkt-Automatikgurt für den mittleren Sitz der Rücksitzbank besitzen eine Funktion zur Rücksitzlehnenüberwachung. Ist der Lehnenteil für den mittleren Sitz der Rücksitzbank nicht richtig eingerastet, so leuchtet nach Einschalten der Zündung eine Kontrolllampe im Schalttafeleinsatz für zirka 20 Sekunden auf.

Elektrische Schaltung

CAN-K	CAN-Datenbus-Komfort
F316	Kontaktschalter für Rücksitzlehne, rechts
J285	Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz
J519	Steuergerät für Bordnetz
K	Schalttafeleinsatz
K193	Kontrolllampe für Lehnenverriegelung, Rücksitz

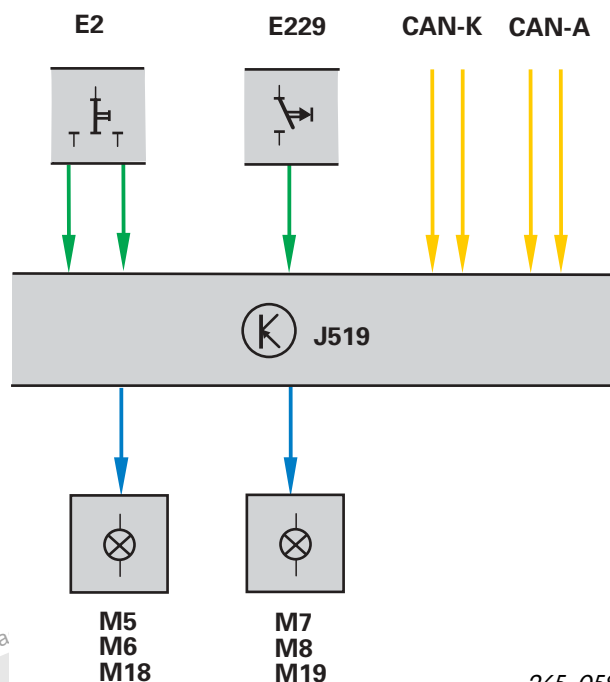


265_057

Blink- und Warnlichtsteuerung

Die folgenden Funktionen werden vom Steuergerät für Bordnetz J519 ausgeführt:

- Blinken links, rechts
- Warnblinken (manuell eingeschaltet oder durch Crashfall)
- Diebstahlwarnanlage - Blinken
- Zentralverriegelung - Blinken bei Öffnen/Schließen
- Anhängerblinken links, rechts



Elektrische Schaltung

CAN-A	CAN-Datenbus-Antrieb
CAN-K	CAN-Datenbus-Komfort
E2	Blinkerschalter
E229	Taster für Warnlicht
J519	Steuergerät für Bordnetz
M5	Lampe für Blinklicht vorn links
M6	Lampe für Blinklicht hinten links
M7	Lampe für Blinklicht vorn rechts
M8	Lampe für Blinklicht hinten rechts
M18	Lampe für Seitenblinkleuchte links
M19	Lampe für Seitenblinkleuchte rechts

265_058

Codierung

Der Ausrüstungsumfang und die Länderzuordnung des Fahrzeuges bestimmen die Codierung des Steuergerätes für Bordnetz.

Diese Codierung ist werkseitig eingegeben.

Werden im Servicebereich oder im Reparaturfall Änderungen im Ausstattungsumfang vorgenommen, z. B. heizbare Sitze oder eine Anhängerkupplung angebaut oder das Steuergerät getauscht, muss neu codiert werden.

Diese neue Codenummer ist über die Betriebsart „Geführte Fehlersuche“ mit dem Fahrzeugdiagnose-, Mess- und Informationssystem VAS 5051 einzugeben.

Ausstattungen, die codiert werden müssen:

Kraftstoffpumpen-Vorlaufsteuerung
Heckscheibenwischer mit Komfortschaltung
Fernentriegelung der Heckklappe
Regensensor
Scheinwerferreinigungsanlage
heizbare Außenspiegel
heizbare Frontscheibe
heizbare Sitze
4-türige Ausführung
Innenlichtsteuerung
elektrisches Lastmanagement aktiv
Anhängervorrichtung



Legende

22



= Bidirektionale Leitung

= CAN-Datenbus

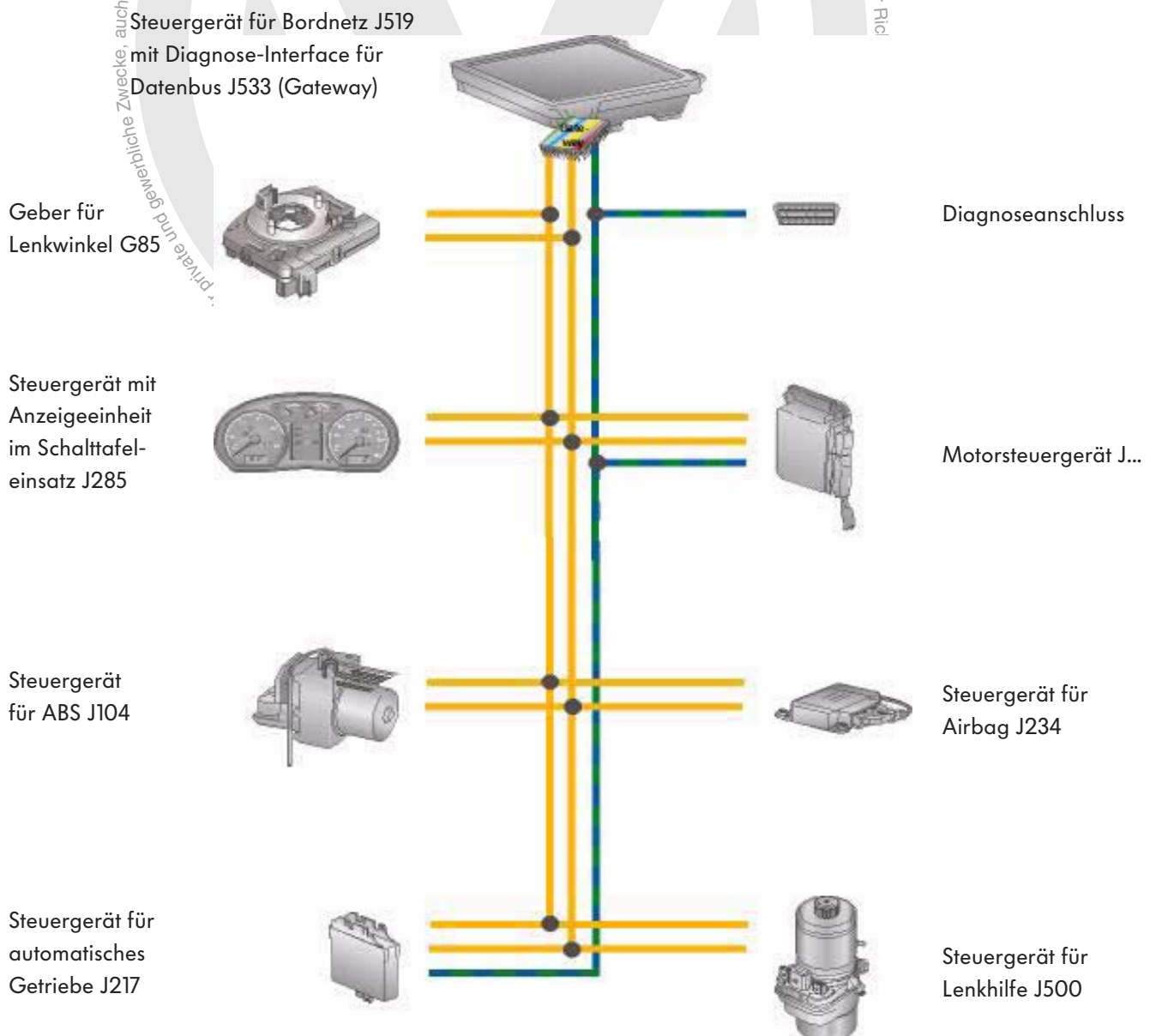
= Diagnoseanschluss

CAN-Datenbus

CAN-Datenbus-Antrieb

Der Polo verfügt über ein CAN-Datenbus-System, bestehend aus CAN-Datenbus-Antrieb und CAN-Datenbus-Komfort. Sie unterscheiden sich durch ihre Übertragungsgeschwindigkeit und ihren Dateninhalt.

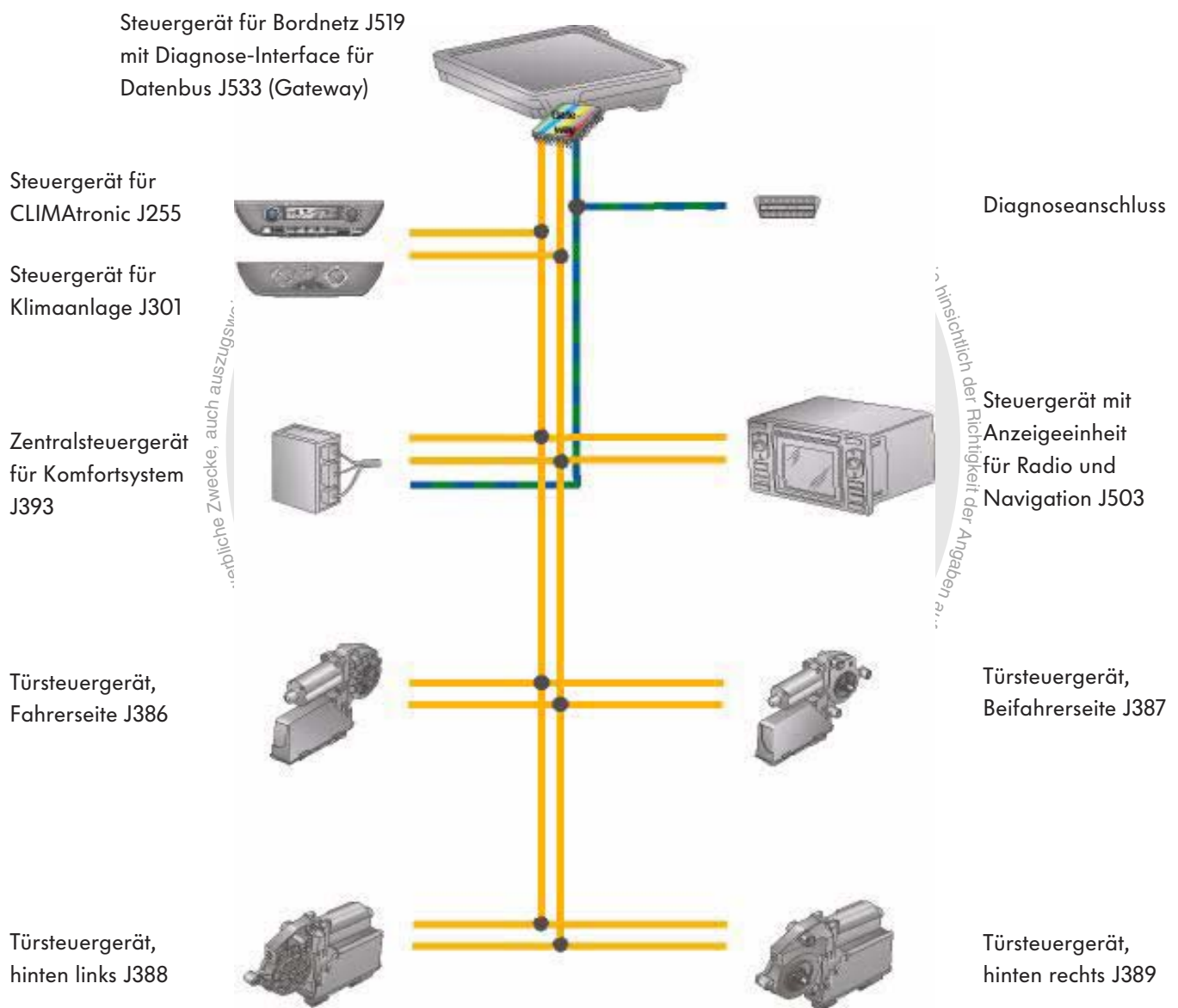
Der CAN-Datenbus-Antrieb arbeitet mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von 500 kBit/s, um eine schnelle Datenübertragung innerhalb der für die Sicherheit wichtigen Systeme zu erreichen.



265_023

CAN-Datenbus-Komfort

Der CAN-Datenbus-Komfort arbeitet mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von 100 kBit/s.



265_024



CAN-Datenbus

Diagnose-Interface für Datenbus J533

Das Diagnose-Interface für Datenbus J533 (Gateway) ist im Steuergerät für Bordnetz J519 integriert.

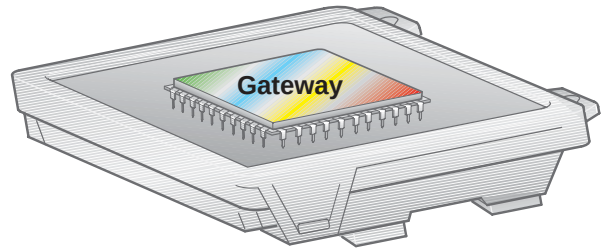
Das Diagnose-Interface für Datenbus J533 hat 2 Aufgaben:

1. Aufgabe

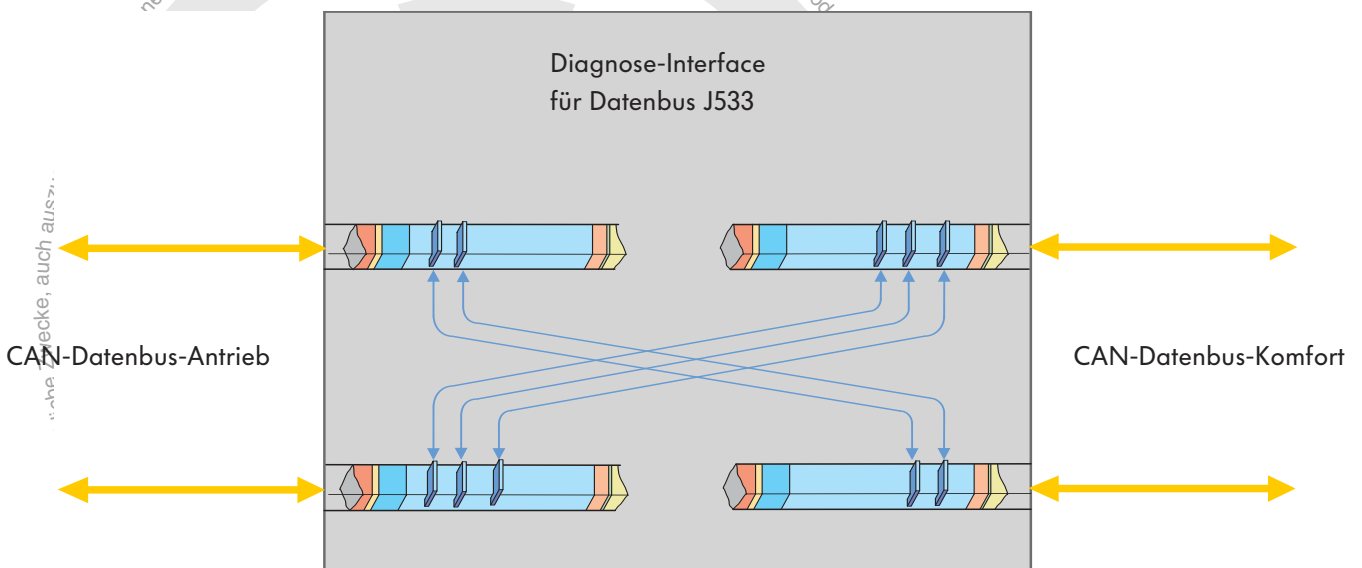
Es führt den Datenaustausch zwischen den zwei CAN-Datenbus-Systemen

- CAN-Datenbus-Antrieb und
- CAN-Datenbus-Komfort

durch.



265_065

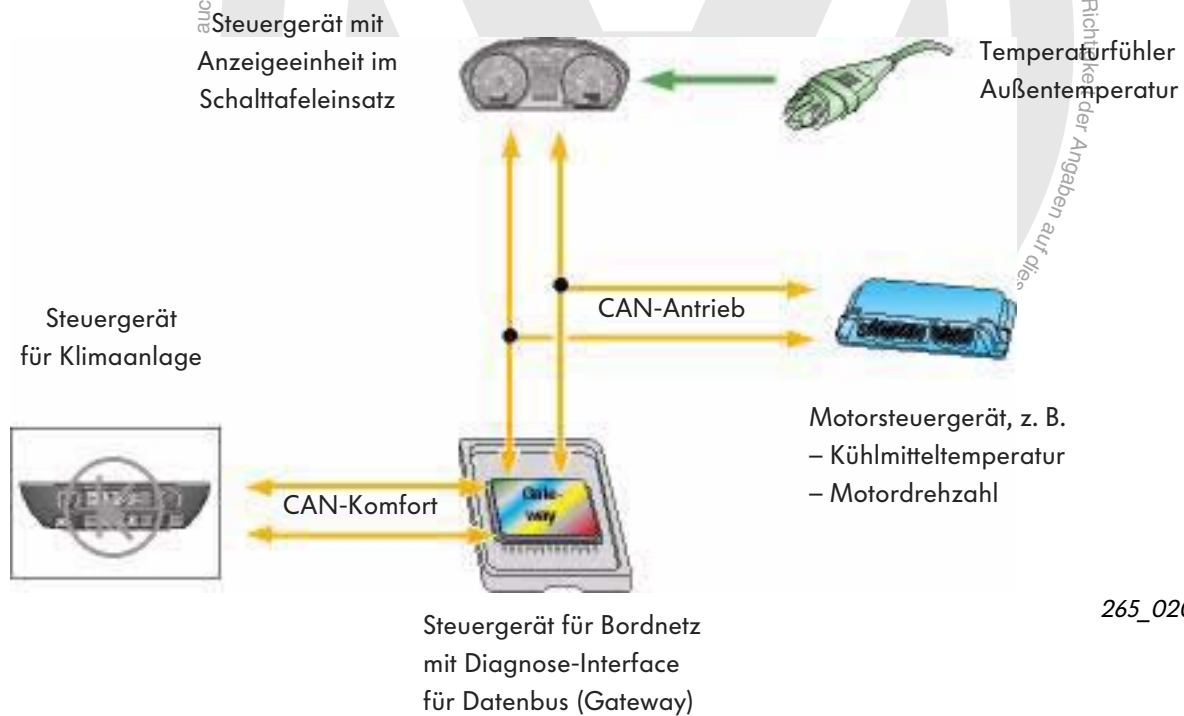


265_018

Eine direkte Kommunikation zwischen diesen Systemen ist aufgrund der unterschiedlichen Übertragungsgeschwindigkeiten nicht möglich. Für den Informationsaustausch zwischen diesen Systemen ist eine Verbindung erforderlich. Diese Verbindung wird durch das Diagnose-Interface für Datenbus J533 ermöglicht.

Das Gateway übersetzt die von einem BUS-System ankommenden Daten und gibt die Daten an das jeweils andere BUS-System weiter.

Beispiel zum Datenaustausch zwischen den CAN-Datenbus-Systemen



265_020

Die Mehrfachnutzung von Informationen verschiedener Systeme über CAN ist ein Merkmal der modernen Fahrzeugelektrik.

Zum Beispiel werden Datentelegramme vom CAN-Antrieb im CAN-Komfort für die Regelung der automatischen Klimaanlage (Climatic) genutzt. Das Steuergerät für Klimaanlage ist dem CAN-Komfort angeschlossen.

Das folgende Beispiel zeigt den Informationsablauf vom CAN-Antrieb zum CAN-Komfort.

- Die Außentemperatur wird vom Temperaturfühler im Stoßfänger ermittelt und an das Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz weitergeleitet. Dieses ist dem CAN-Antrieb angeschlossen.

- Spezifische Motorkenndaten, z. B. Kühlmitteltemperatur, Motordrehzahl, werden vom Motorsteuergerät erfasst und dem CAN-Antrieb zur Verfügung gestellt.

Im Diagnose-Interface für Datenbus (Gateway) werden die Botschaften vom CAN-Antrieb auf CAN-Komfort umgesetzt.

Das Steuergerät für Klimaanlage ist nun in der Lage, diese Botschaften zu lesen und sie für die Regelung der Klimaanlage zu nutzen.



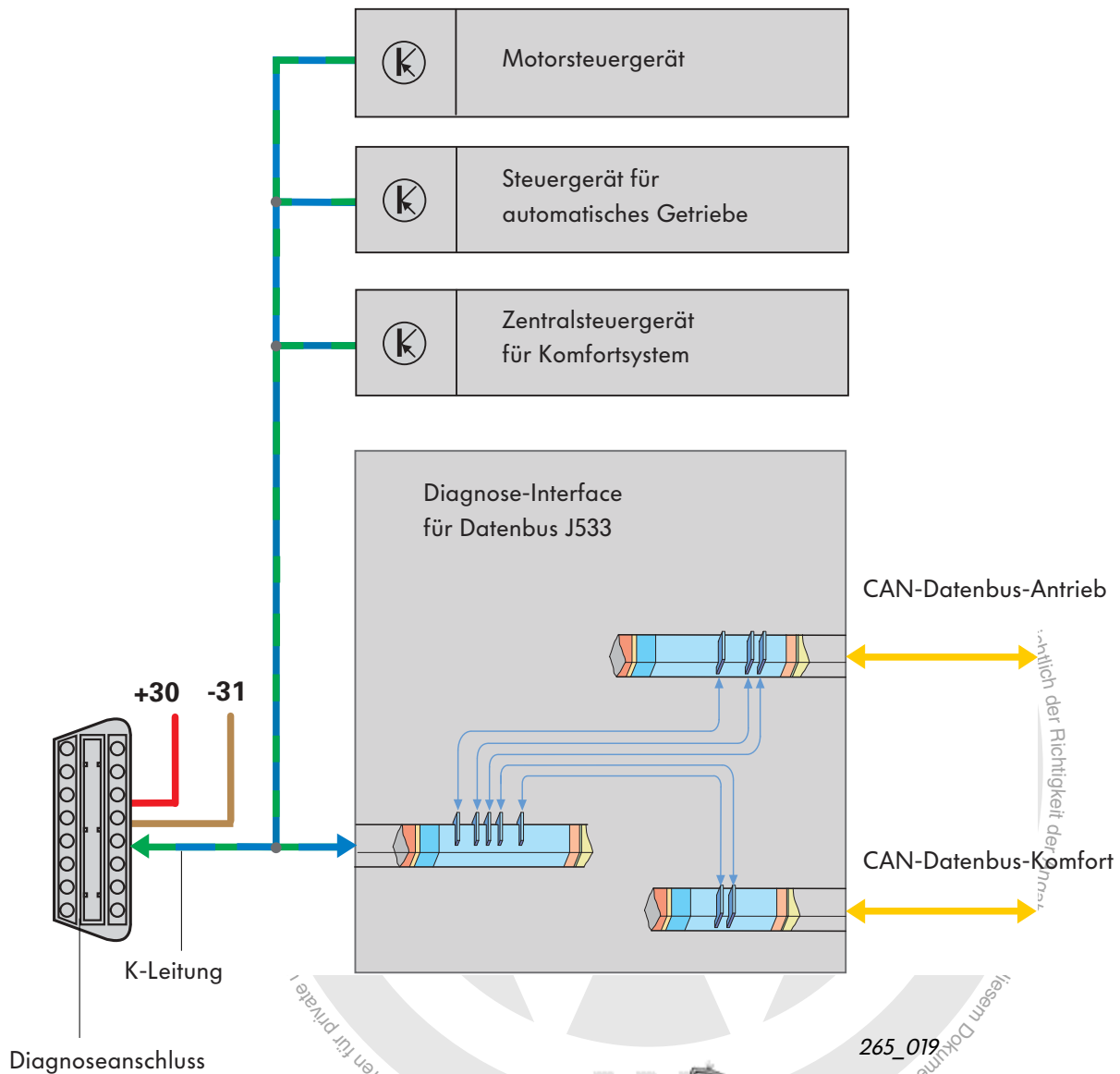
CAN-Datenbus

2. Aufgabe

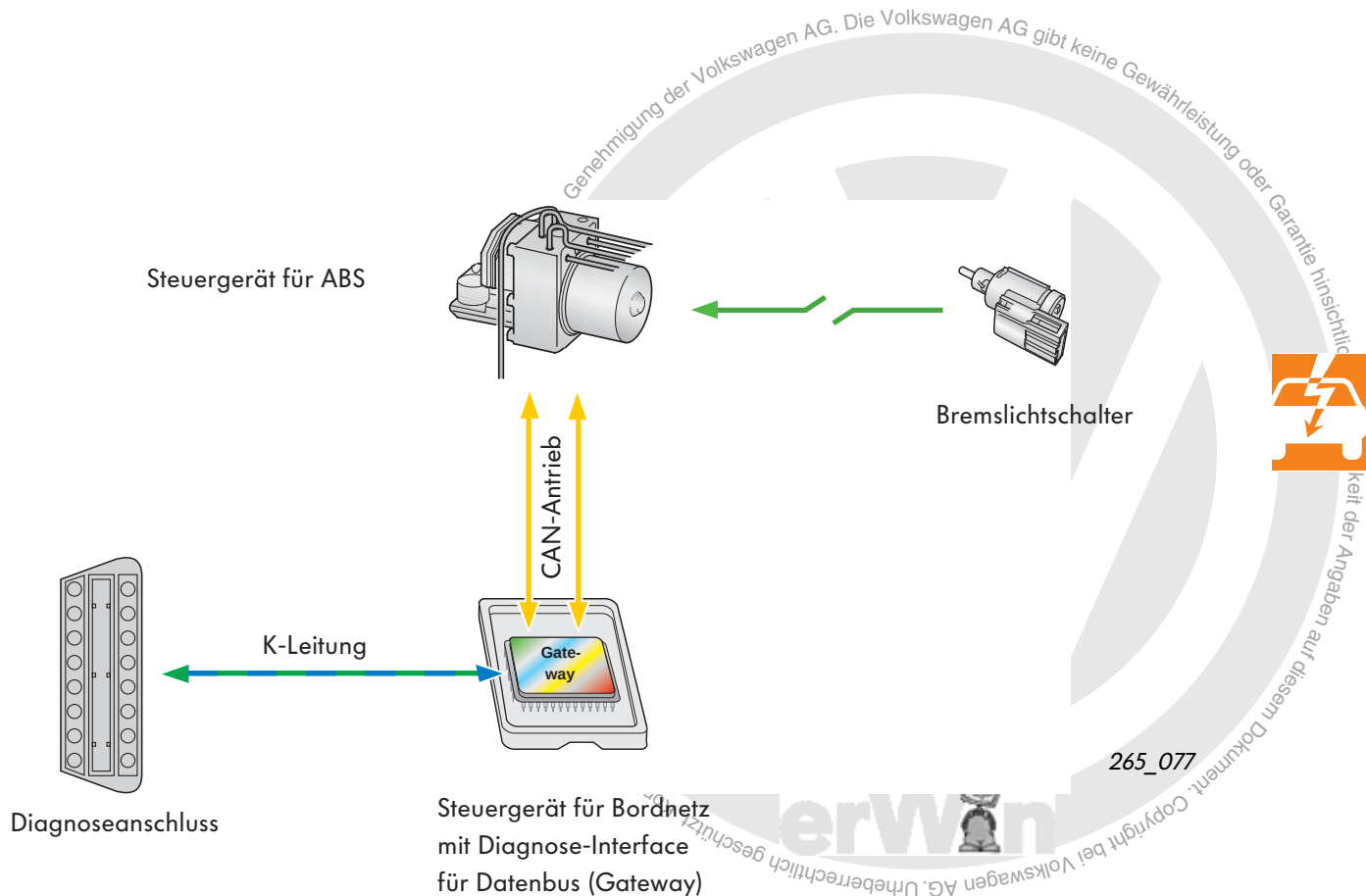
Das Diagnose-Interface für Datenbus J533 setzt Diagnosedaten von CAN-Datenbus-Antrieb und CAN-Datenbus-Komfort auf die K-Leitung um und umgekehrt.

Somit können die Daten vom Fahrzeug-, Mess- und Informationssystem VAS 5051 für die Eigendiagnose genutzt werden.

Das Motorsteuergerät, das Steuergerät für automatisches Getriebe und das Zentralsteuergerät für Komfortsystem haben eine separate K-Leitung.



Beispiel zum Datenaustausch bei der Diagnose



Das folgende Beispiel zeigt den Informationsverlauf vom CAN-Antrieb auf die K-Leitung.

- Der Bremslichtschalter liefert aufgrund eines Fehlers in der Leitungsverbindung keine Information an das Steuergerät für ABS.
- Das Steuergerät für ABS ist am CAN-Antrieb angeschlossen und legt daraufhin einen Fehler in seinem Fehlerspeicher ab.

Damit das Fahrzeug-, Mess- und Informationssystem VAS 5051 diese Diagnosedaten verarbeiten kann, setzt das Diagnose-Interface für Datenbus im Steuergerät für Bordnetz die Diagnoseinformationen vom CAN-Datenbus-Antrieb auf die K-Leitung um. Dabei werden die Daten nicht verändert, das heißt der Informationsgehalt auf der K-Leitung und dem CAN-Datenbus ist derselbe.

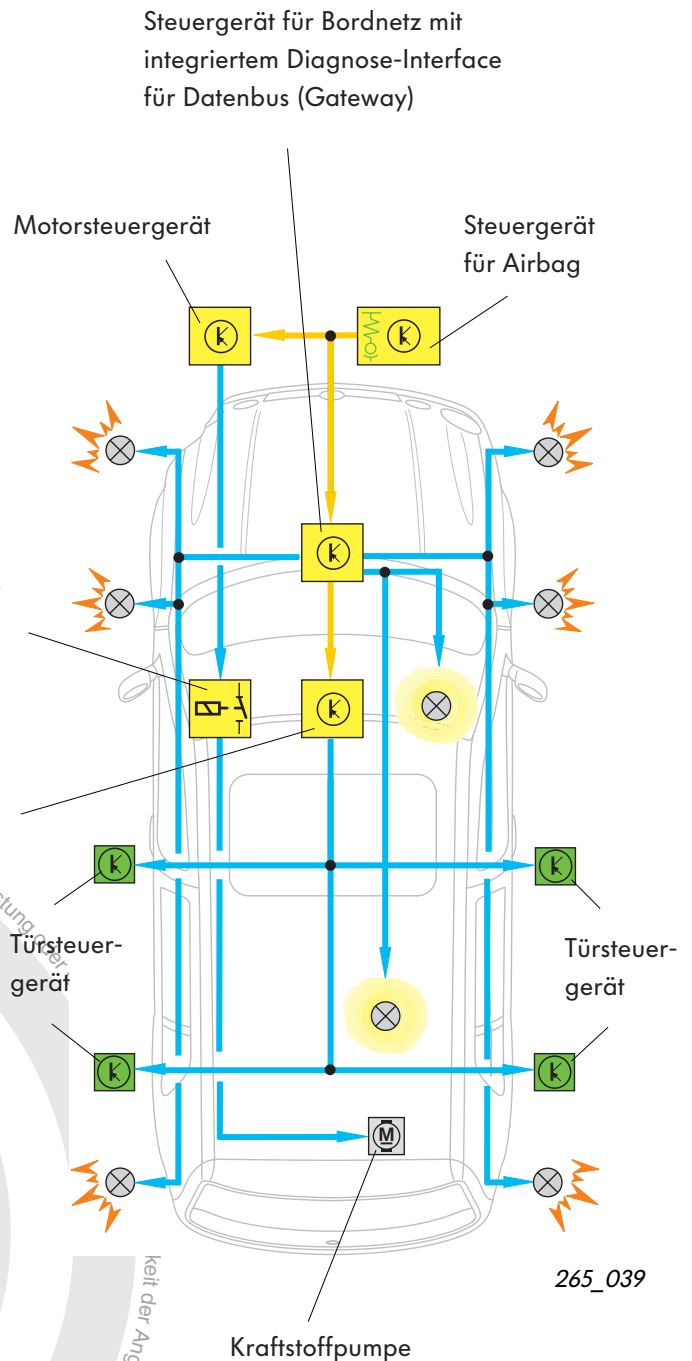
Sonderfunktionen

Sonderfunktionen im Crashfall

Das Sicherheitssystem des Polo verfügt für den Crashfall über automatische Schaltungen, die zum Entschärfen einer Notfallsituation beitragen.

Folgende Aktionen werden ausgelöst:

- Zentralverriegelung wird entriegelt
- Innenleuchten werden eingeschaltet
- Warnblinkanlage wird eingeschaltet
- Kraftstoffzufuhr wird unterbrochen



265_039

Funktionsweise

Werden im Crashfall die Airbags ausgelöst, gibt das Steuergerät für Airbag gleichzeitig ein „Crash-Signal“ auf den CAN-Antrieb aus. Aufgrund dieses Signals schaltet das Motorsteuergerät die Kraftstoffzufuhr über das Kraftstoffpumpenrelais ab.

Über das Diagnose-Interface für Datenbus (Gateway) wird das Crash-Signal zum CAN-Komfort weitergeleitet und das Zentralsteuergerät für Komfortsystem entriegelt alle Türen. Außerdem schaltet das Steuergerät für Bordnetz die Innenleuchten (wenn die Schalter in Position Türkontaktstellung stehen) und die Warnblinkanlage ein.

Funktionen zur Energieeinsparung

Schlaf-Zustand (Sleep-Modus)

Zur Senkung des Stromverbrauches bei ausgeschalteter Zündung werden die Steuergeräte, die an den CAN-Datenbus angeschlossen sind, in einen Schlaf-Zustand versetzt.

Dies erfolgt beim CAN-Datenbus-Antrieb generell nach Ausschalten der Zündung, da die Datenübertragung im CAN-Datenbus-Antrieb nur bei eingeschalteter Zündung stattfindet. Beim CAN-Datenbus-Komfort setzt der Schlafzustand nach Ausschalten der Zündung und wenn folgende Bedingungen gegeben sind ein:

- Warnlichtanlage aus
- Funktionserhalt abgelaufen
- keine Diagnosedatenübertragung
- Außenbeleuchtung aus

Aufwachen (Wake-Up-Modus)

Erkennt ein Steuergerät durch eine der unten aufgeführten Aktionen einen Aufwach-Befehl, so leitet es ihn zu den anderen Steuergeräten weiter, so dass auch diese Steuergeräte aktiv geschaltet werden.

Das Aufwachen erfolgt beim CAN-Datenbus-Antrieb stets nach Einschalten der Zündung. Beim CAN-Datenbus-Komfort erfolgt das Aufwachen nach folgenden Aktionen:

- Einschalten der Zündung
- Warnlichtanlage aktiv
- Zustandsänderung der Türen, Heckklappe, Motorhaube und Zündschloss
- Außenbeleuchtung an



Ausnahme:

Das Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, das am CAN-Datenbus-Antrieb angeschlossen ist, benötigt auch Daten bei nicht vorhandener Versorgungsspannung (Zündung aus) aus dem CAN-Datenbus-Komfort. Es ist deshalb entweder ein direkter CAN-Komfort-Anschluss oder eine Leitungsverbindung (Weckleitung) zum Steuergerät für Bordnetz notwendig.

Dies ist von der Ausstattungsvariante des Schalttafeleinsatzes abhängig.

Elektrische Schaltung

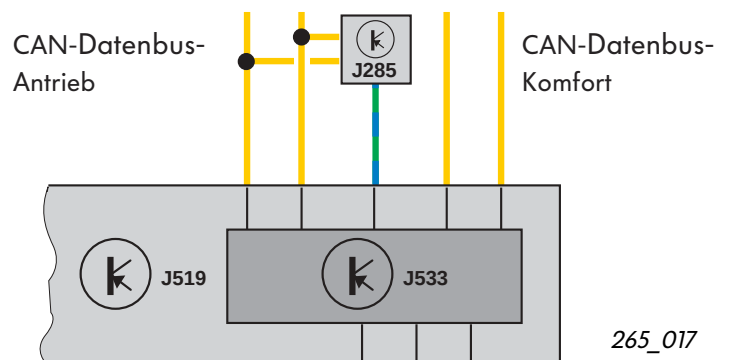
J285 Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz

J519 Steuergerät für Bordnetz

J533 Diagnose-Interface für Datenbus

 = CAN-Datenbus

 = Weckleitung



265_017

Komfort- und Sicherheitselektronik

Das Komfortsystem

ist dezentral aufgebaut.

Es besteht aus einem Zentralsteuergerät und mindestens 2 Türsteuergeräten.



Zu ausführlichen Zusammenhängen des Komfortsystems können Sie sich im Selbststudienprogramm Nr. 193 informieren. Hier sind nur ergänzende Details dargestellt.

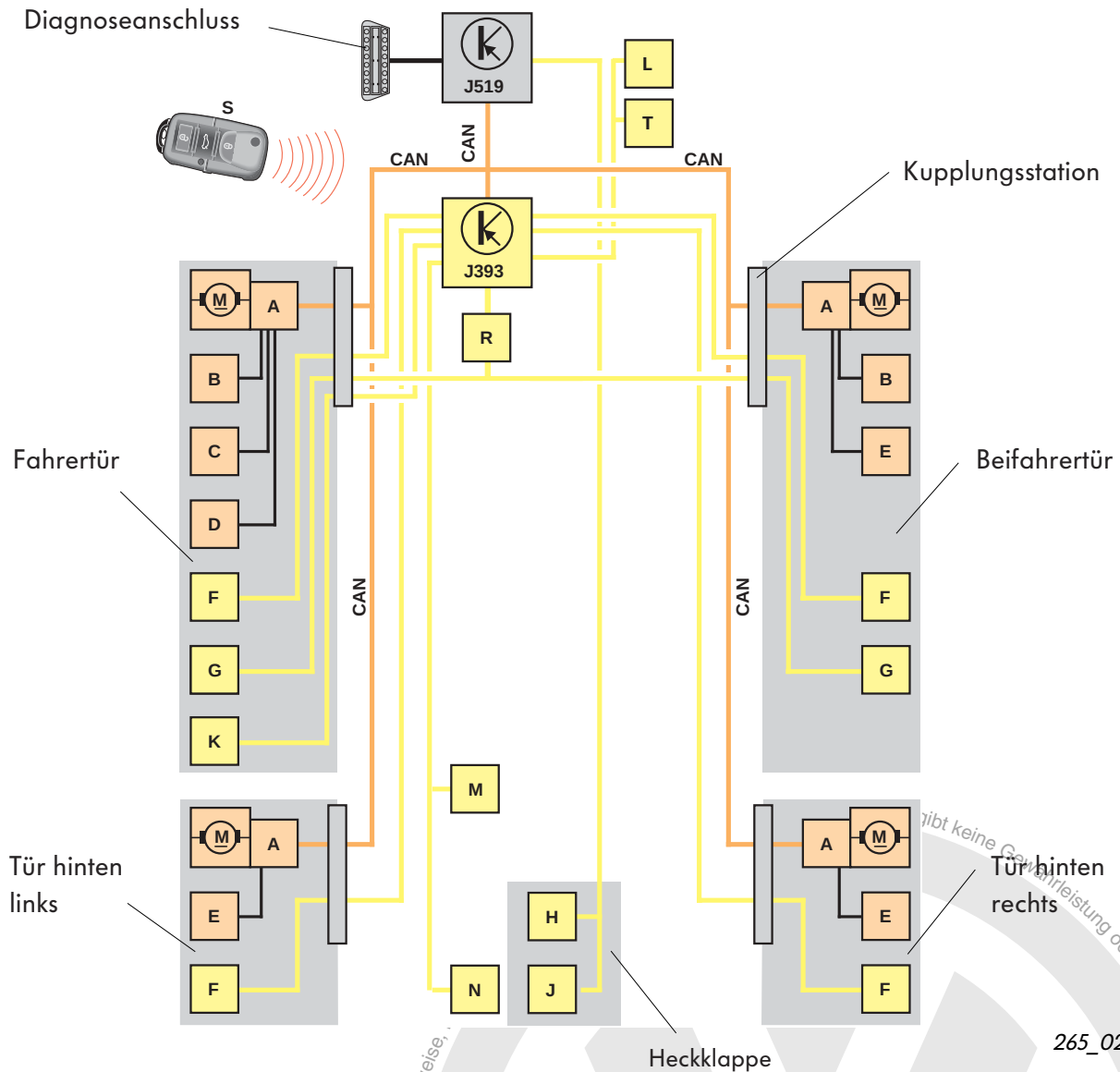
Funktionen des Zentralsteuergerätes

- Zentralverriegelung Heckschloss
- Komfort-Schließfunktionen (Fensterheber, Schiebedach)
- Einzeltüröffnung der Fahrertür
- Zentralverriegelung der Türen
- Ent- und Verriegeln des gesamten Fahrzeuges über Innentaster (Lock-Unlock)
- nur über Funkfernbedienung deaktivierbare Diebstahlwarnanlage
- abschaltbare Ultraschallinnenraumüberwachung
- Eigendiagnose
- Ansteuerung der Kontrolllampe für Zentralverriegelung -SAFE-

Funktionen der Türsteuergeräte

- elektrisch einstellbare Außenspiegel mit Anklappfunktion
- elektrische Fensterheber mit Überschusskraftbegrenzung und mit Sanfteinlauf zur Geräuschvermeidung

Übersicht Komfortsystem (schematisch)



- J393 Zentralsteuergerät für Komfortsystem
- J519 Steuergerät für Bordnetz
- A Türsteuergerät
- B elektrisch verstellbarer Rückblickspegel
- C Spiegel- und Heizungsverstellschalter
- D Bedienteil Fahrertür
- E Schalter Fensterheber
- F Türschloss-Zentralverriegelung
- G Einstiegswarnleuchte
- H Drehfallenschalter Heckklappe

- J Griffaste Heckklappe
- K Kontrolllampe für Zentralverriegelung -SAFE-
- L Sensoreinheit für Innenraumüberwachung
- M Taster für Innenraumüberwachung
- N Alarmhorn
- R Relais für Warnleuchten, Türen
- S Funkfernbedienung
- T Steuergerät für Schiebedachverstellung



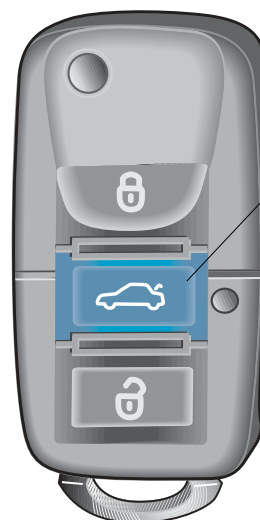
Funkfernbedienung

Fernentriegelung der Heckklappe

Fahrzeuge mit Funkfernbedienung besitzen eine zusätzliche Taste zur separaten Fernentriegelung der Heckklappe.

Durch Betätigen der Taste für Fernentriegelung wird nur die Heckklappe entriegelt. Wird die Heckklappe innerhalb zwei Minuten nicht geöffnet, wird sie automatisch wieder verriegelt.

Diese Funktion ist im Steuergerät für Bordnetz codiert (siehe auch unter Steuergerät für Bordnetz Seite 21).



Taste für Fernentriegelung der Heckklappe

265_052

Einzel Türöffnung der Fahrertür

Diese Funktion dient der persönlichen Sicherheit. Dabei wird durch einmaliges kurzes Drücken der Öffnungstaste der Fernbedienung nur die Fahrertür entriegelt. Das wird durch kurzes Blinken aller Blinkleuchten angezeigt.

Bei zweimaligem Betätigen der Öffnungstaste werden alle Schlösser des Fahrzeuges entriegelt.

Ist das Fahrzeug komplett entriegelt und wird innerhalb von 30 Sekunden keine Tür bzw. die Heckklappe nicht geöffnet, wird das Fahrzeug wieder verriegelt.

Dadurch wird ein unbeabsichtigtes dauerhaftes Entriegeln des Fahrzeuges verhindert.

Diese Option ist im Anlieferungszustand des Fahrzeuges entsprechend der Fahrzeugausstattung im Zentralsteuergerät für Komfortsystem codiert.



Öffnungstaste

265_066

Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung

Die Diebstahlwarnanlage

überwacht die Bereiche

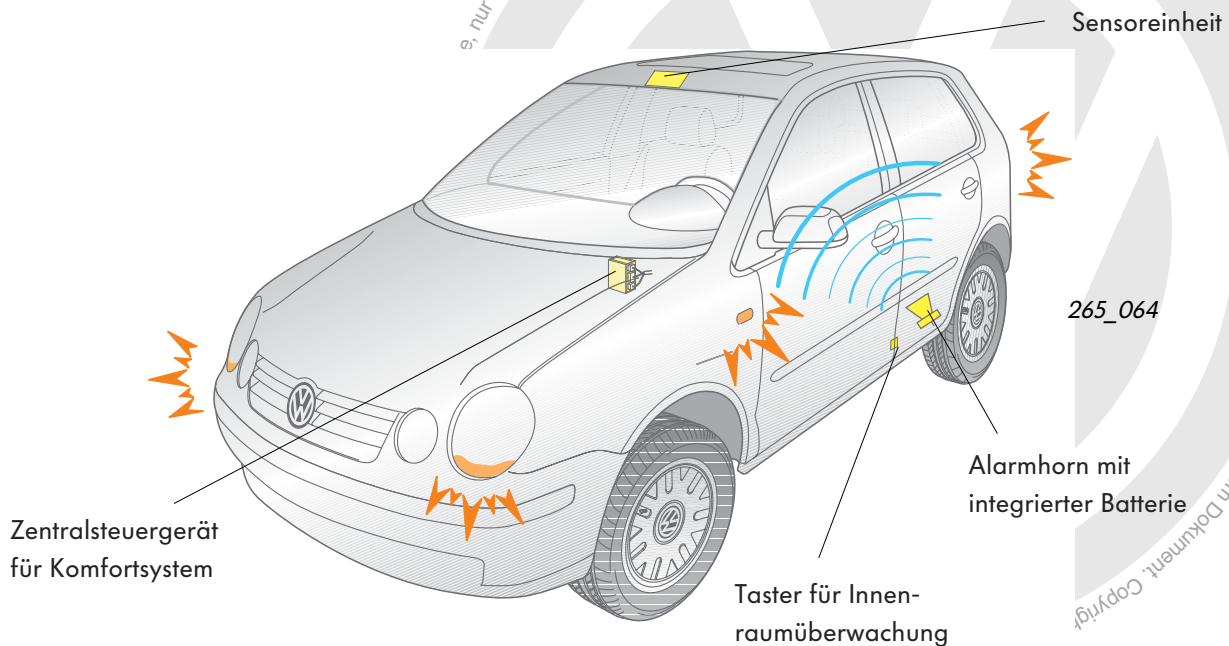
- Türen,
- Motorklappe,
- Heckklappe und
- Zündung

auf unberechtigtes Öffnen oder Betätigen.

Die Innenraumüberwachung

arbeitet als Ultraschall-Überwachungssystem und kommt nur in Verbindung mit der Diebstahlwarnanlage zum Einsatz.

Zusätzlich überwacht dieses System den Innenraum des Fahrzeuges auf unberechtigtes Eindringen.



Alarm erfolgt akustisch über das Alarmhorn der Diebstahlwarnanlage und optisch über die Blinkleuchten.

Das System ist sicher gegen Fehlalarm bezüglich:

- Schlagen auf das Fahrzeugdach oder gegen die Scheiben,
- Luftbewegungen durch Wind oder vorbeifahrende Fahrzeuge, Temperaturänderungen, z. B. durch Aufheizen des Fahrzeuges infolge extremer Sonneneinstrahlung, und
- Geräusche jeder Art (zum Beispiel durch Hörner, Hupen und Glocken).



Komfort- und Sicherheitselektronik

Funktionsweise der Innenraumüberwachung

Die Innenraumüberwachung wird zusammen mit der Aktivierung der Diebstahlwarnanlage automatisch eingeschaltet. Aktiviert und deaktiviert wird die Diebstahlwarnanlage nach Ver- und Entriegeln des Fahrzeuges über die Funkfernbedienung.

Die Sensoreinheit besteht aus einem Sendemodul, einem Empfängermodul und der Auswerteelektronik. Die Überwachungseinheit ist hinter der vorderen Innenbeleuchtung im Fahrzeughimmel angeordnet.

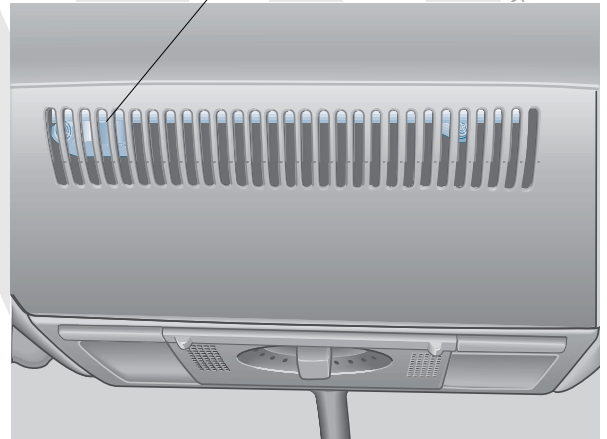
Im geschärften Zustand sendet das Sendemodul Ultraschallwellen aus und empfängt mit Hilfe des Empfängermoduls kurze Zeit später deren Echo. Diese Ultraschallwellen sind für das menschliche Ohr nicht wahrnehmbar.

Die Auswerteelektronik erkennt Unregelmäßigkeiten in diesem Ultraschallfeld und löst den Alarm über das Zentralsteuergerät für Komfortsystem aus.

Im unteren Bereich der B-Säule links befindet sich der Taster für Innenraumüberwachung. Wird die Taste betätigt (Taste leuchtet gelb) und das Fahrzeug verschlossen, ist die Innenraumüberwachung deaktiviert.

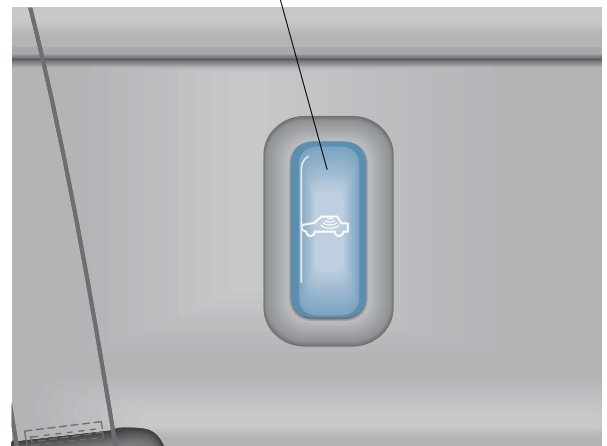
Beim nächsten Schließvorgang wird die Innenraumüberwachung automatisch wieder aktiviert.

Sensoreinheit



265_051

Taster für Innenraumüberwachung



265_055

Schiebe-/Ausstelldach

Komfortstellung

Das Schiebedach besitzt eine Komfortstellung. Durch Drehen des Schalters für Schiebedachverstellung in der vorderen Innenleuchte in diese Position wird das Schiebedach nicht ganz geöffnet. In dieser Stellung treten bei höheren Geschwindigkeiten im Fahrzeuginneren kaum Windgeräusche auf.



Der Schalter für Schiebedachverstellung kann im Reparaturfall nicht einzeln ersetzt werden. Es muss die komplette Innenleuchte ausgetauscht werden.



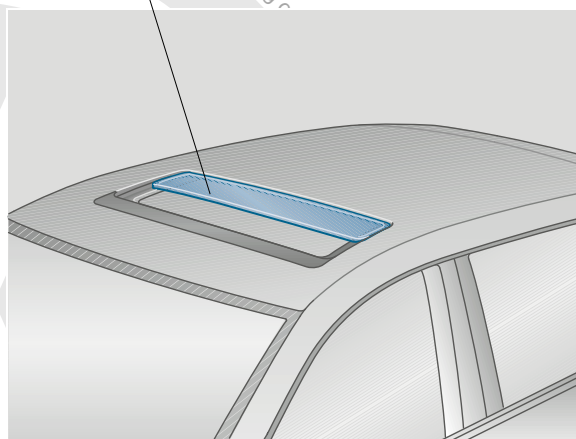
Position Komfortstellung

265_079

Das Schiebe-/Ausstelldach bietet folgende weitere Funktionen:

- Schließen des Schiebe-/Ausstelldaches im Rahmen der Komfortschließung durch Betätigen der Zentralverriegelung
- Funktionserhalt für 10 Minuten nach ausgeschalteter Zündung, solange keine der vorderen Türen geöffnet wird
- Kraftbegrenzung, wenn durch Schwergängigkeit oder durch ein Hindernis der Schließvorgang des Schiebe-/Ausstelldaches gehindert wird

Komfortstellung



265_080



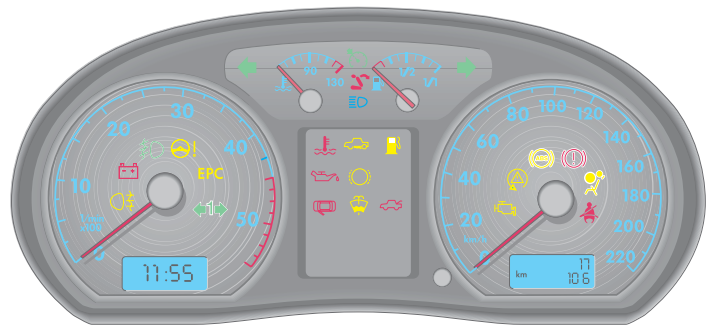
Schalttafeleinsatz

Der Schalttafeleinsatz

Im Schalttafeleinsatz sind integriert:

- Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz J285
- Steuergerät für Wegfahrsicherung J362
- Geschwindigkeitsmesser
- Drehzahlmesser
- Kraftstoffvorratsanzeige
- Kühlmitteltemperaturanzeige
- Kontrollleuchten
- Multifunktionsanzeige

Alle Kontrollleuchten sind mit LED bestückt. Instandsetzungen sind nicht vorgesehen. Im Bedarfsfall wird der Schalttafeleinsatz komplett ausgetauscht. Im Steuergerät J285 werden alle Informationen zu den Überwachungsfunktionen aufbereitet und zu den Kontrollleuchten als Aufleuchten, Blinken oder Dauerlicht übermittelt. Einige Informationen werden auch akustisch durch einen Warnsummer unterstützt.



265_026

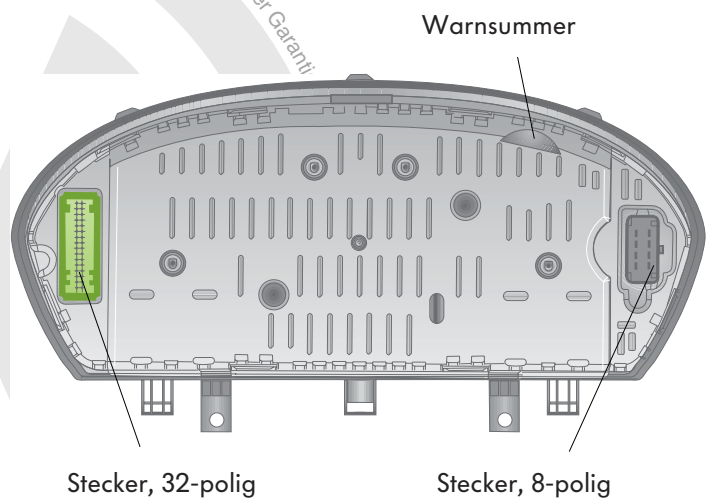


Wird der Schalttafeleinsatz ausgetauscht, muss er an die übrigen Systeme des Fahrzeuges angepasst werden. Beachten Sie dazu die Anweisungen im Reparaturleitfaden.

Die Stecker des Schalttafeleinsatzes

Stecker 8-polig
Verbindung zur Spannungsversorgung

Stecker 32-polig
Verbindung zum Bordnetz

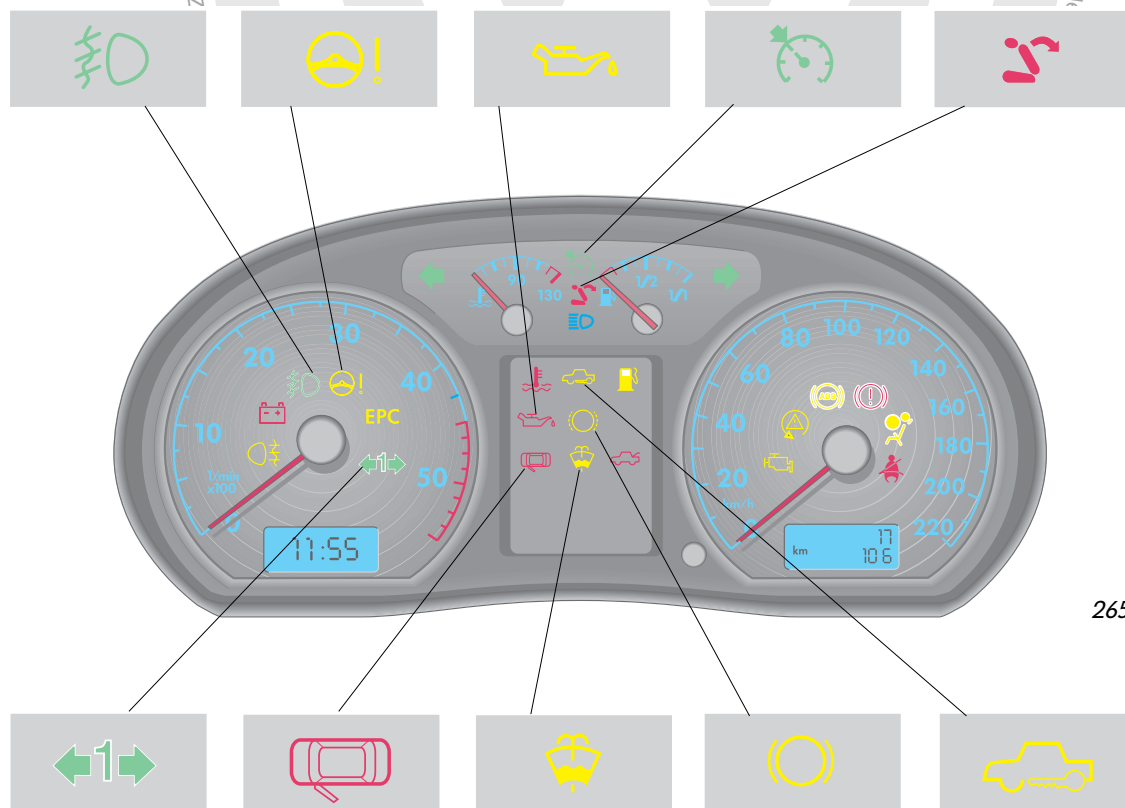


265_027

Anzeigesymbole

Die Anzahl und Anordnung der Kontrollleuchten hängt von der Modell- und Motorvariante ab. Die modellabhängigen Kontrollleuchten sind mit (*) gekennzeichnet.

Die Symbole sind nur zu sehen, wenn die entsprechenden Leuchtdioden dahinter aufleuchten. Die Zündung muss dabei eingeschaltet sein. In der Tabelle werden die im Polo Modelljahr 2002 neu hinzugekommenen Kontrollleuchten vorgestellt.



265_028

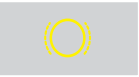


Anzeige-Symbol	Benennung	Art und Bedeutung der Anzeige
	Nebelscheinwerfer	leuchtet bei eingeschalteten Nebelscheinwerfern; eingeschaltet wird er durch Herausziehen des Lichtschalters bis in die erste Raste in der Stellung Stand- oder Abblendlicht

Schalttafeleinsatz

Anzeige-Symbol	Benennung	Art und Bedeutung der Anzeige
	Elektro-hydraulische Servolenkung	leuchtet nach Einschalten der Zündung kurz auf und erlischt nach Motorstart, bei Störungen in der Lenkung leuchtet sie dauernd, es muss eine Werkstatt aufgesucht werden *
	Motorölstand (zu niedrig)	leuchtet „gelb“, wenn der Motorölstand zu niedrig ist; Ölstand prüfen und unter Umständen nachfüllen; bleibt die Motorraumklappe länger als 30 Sekunden geöffnet, wird die Ölstandswarnung zurückgesetzt; wurde kein Öl nachgefüllt, erscheint nach ca. 100 km die Warnung erneut *
	Motoröldruck	blinkt „rot“, d. h. der Motoröldruck ist zu niedrig; zusätzlich ertönt bei Motordrehzahlen über 1500 U/min 3 mal ein akustisches Signal; Anhalten; Motor abstellen! Ölstand prüfen und unter Umständen nachfüllen; blinkt die Kontrollleuchte weiter, obwohl der Ölstand in Ordnung ist - nicht weiterfahren! *
	Geschwindigkeitsregelanlage	leuchtet bei eingeschalteter Geschwindigkeitsregelanlage *
	Rücksitzlehnenverriegelung	leuchtet beim Einschalten der Zündung für ca. 20 Sekunden, wenn die Lehne der Rücksitzbank nicht richtig eingeklappt ist; sie leuchtet dauernd, wenn während der Fahrt die Lehne entriegelt wird *

* Fahrzeuge mit Sonderausstattung

Anzeige-Symbol	Benennung	Art und Bedeutung der Anzeige
	elektronische Wegfahr-sicherung	leuchtet beim Einschalten der Zündung für ca. 3 Sekunden auf; während dieser Zeit erfolgt eine automatische Abfrage der Daten des Fahrzeugschlüssels; wird ein berechtigter Schlüssel erkannt, kann das Fahrzeug gestartet werden; ein von der Diebstahlwarnanlage ausgelöster Alarm wird abgeschaltet; wird ein nicht berechtigter Schlüssel erkannt, kann das Fahrzeug nicht gestartet werden und die Kontrollleuchte geht in einen „Dauerblinkmodus“ über
	Bremsbelagsverschleiß-anzeige	leuchtet bei Erreichen der minimal zulässigen Bremsbelagstärke; es muss eine Werkstatt aufgesucht werden, um die Bremsbeläge überprüfen oder tauschen zu lassen
	Waschwasserstand	leuchtet bei zu geringem Waschwasserstand im Wasserbehälter; Scheibenwaschflüssigkeit nachfüllen
	Tür offen	leuchtet, wenn nicht alle Türen geschlossen sind
	Anhängerblinkanlage	leuchtet bei eingeschalteter Blinkanlage im Anhängerbetrieb Fällt am Anhänger oder Zugwagen eine Blinkleuchte aus, blinkt die Kontrollleuchte nicht.

* Fahrzeuge mit Sonderausstattung

Beleuchtung

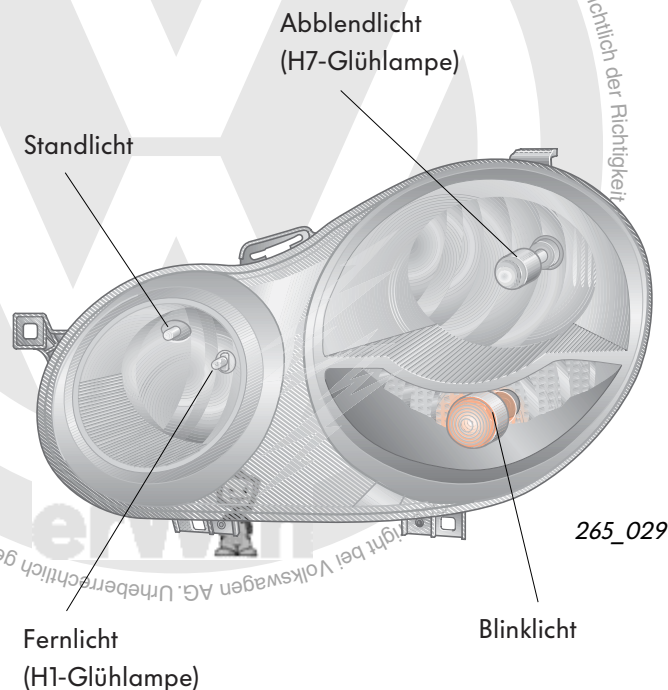
Scheinwerfer

Die neuen Scheinwerfer sind als **Doppeleinheit** ausgeführt und haben klare **Lichtaustritts-Scheiben** aus Kunststoff.

Die Scheinwerfereinheit hat **zwei Reflektoren**. Der Reflektor für **Fernlicht** und **Standlicht** besteht aus einer Kammer, der Reflektor für **Abblendlicht** und **Blinklicht** ist in zwei Kammern unterteilt.

Die Glühlampe für das **Blinklicht** ist **gelb eingefärbt**. Die **Streuung des Lichtes** wird durch die jeweilige Form der Reflektorenkammer erzeugt.

Die **Nebelscheinwerfer** sind nicht in der Scheinwerfereinheit, sondern im **Stoßfänger integriert**.



Heckleuchten

Der Reflektor ist aus einem Teil und in vier Hauptkammern gegliedert; die Kammer für **Schlusslicht/Nebelschlusslicht** ist intern noch einmal geteilt.

In der oberen Kammerhälfte befindet sich eine Lampe für das **Schlusslicht**. In der unteren Kammerhälfte befindet sich eine **Zweifadenlampe** für das **Schlusslicht/Nebelschlusslicht**.

Bei eingeschaltetem Licht leuchtet ein Faden dieser **Zweifadenlampe** als **Schlusslicht** gemeinsam mit dem **Schlusslicht** in der oberen Kammerhälfte. Dadurch wird die Sicherheit bei Ausfall einer **Schlusslichtlampe** erhöht.

Beim Einschalten des **Nebelschlusslichtes** leuchtet der zweite Faden der **Zweifadenlampe** mit.

Rückstrahler sind in die gesamte Fläche der **Lichtaustrittsscheibe** der Heckleuchtenkombination integriert.



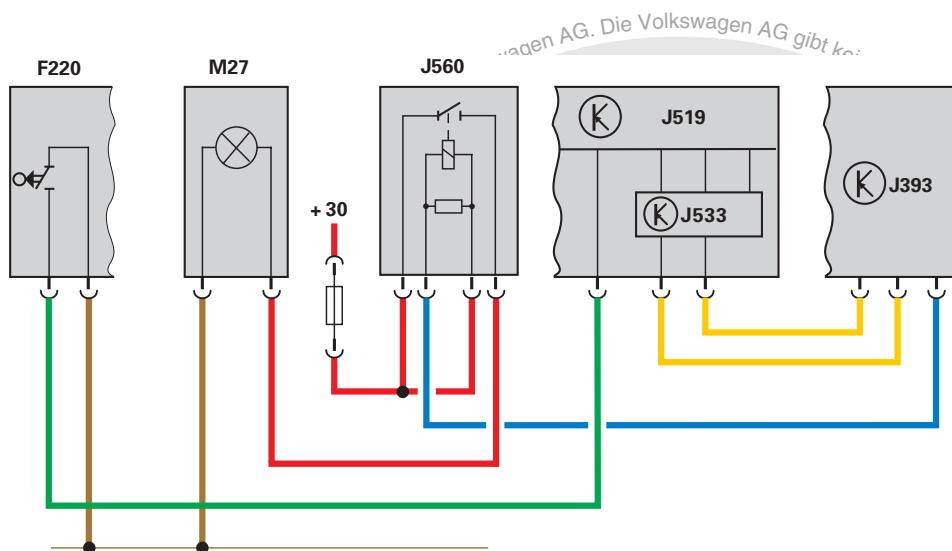
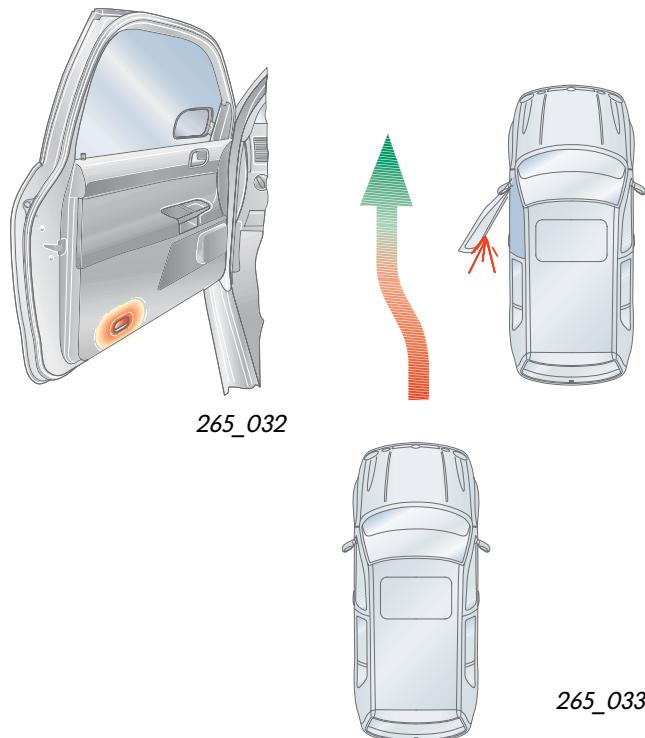
Einstiegswarnleuchte

Die vorderen Türen sind mit Einstiegswarnleuchten ausgestattet.

Die Einstiegswarnleuchten bringen einen deutlichen Zuwachs an Sicherheit bei der Nutzung des Fahrzeuges im Straßenverkehr.

Geschaltet wird die Einstiegswarnleuchte über den Türkontaktschalter in der Schließeinheit im Türschloss.

Über das Zentralsteuergerät für Komfortsystem J393 wird gesichert, dass die Einstiegswarnleuchte, beim Abstellen des Fahrzeuges mit geöffneten Türen, nur 10 Minuten leuchtet. Damit wird eine Entladung der Batterie vermieden.



Elektrische Schaltung (Beispiel Fahrertür)

- F220 Schließeinheit für Zentralverriegelung, Fahrerseite
- J393 Zentralsteuergerät für Komfortsystem
- J519 Steuergerät für Bordnetz
- J533 Diagnose-Interface für Datenbus
- J560 Relais für Warnleuchten, Türen
- M27 Einstiegswarnleuchte - Tür links

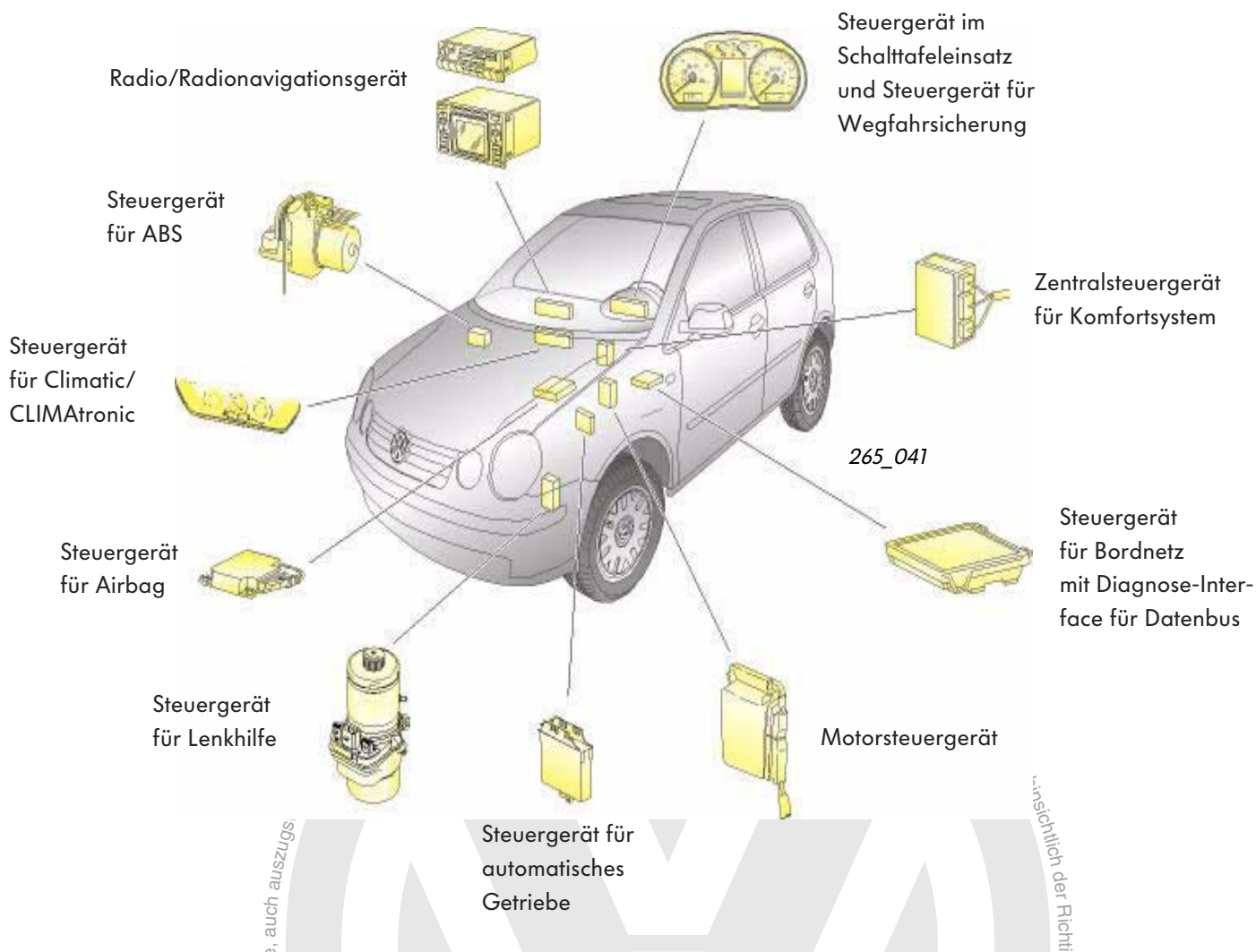
Farbcodierung/Legende

- = Eingangssignal
- = Ausgangssignal
- = Plus
- = Masse
- = CAN-Datenbus



Eigendiagnose

Eigendiagnosefähige Steuergeräte im Polo



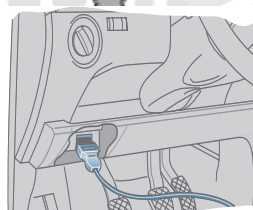
Zur Diagnose verwenden Sie bitte die aktuelle Werkstattliteratur und das Fahrzeug-, Mess- und Informationssystem VAS 5051 oder das Fahrzeug- und Service-Informationssystem VAS 5052.



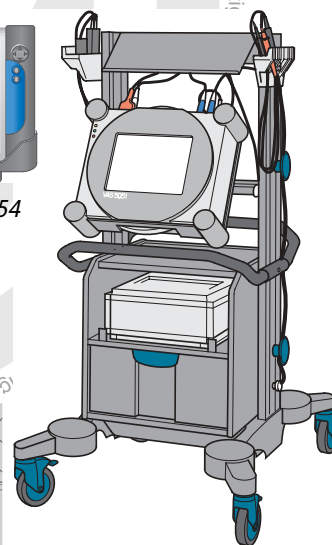
Der Anschluss für das Diagnosegerät befindet sich unter der Ablage in der Schalttafelverkleidung auf der Fahrerseite.



265_054



265_043



265_042



Prüfen Sie Ihr Wissen

Welche Antworten sind richtig?

Manchmal nur eine.

Vielleicht aber auch mehr als eine – oder alle!

1. Das Steuergerät für Bordnetz ...

- A. ersetzt das Zentralsteuergerät für Komfortsystem.
- B. ist die zentrale Überwachungs- und Steuereinheit des Bordnetzes.
- C. steuert den Spannungsbedarf des Bordnetzes.

2. Das Diagnose-Interface für Datenbus ...

- A. setzt die Diagnose-Daten der K-Leitung auf die CAN-Leitung um und umgekehrt.
- B. kontrolliert die Funktion des Steuergerätes für Bordnetz.
- C. ist die Verbindungsstelle für CAN-Datenbus-Systeme.

3. Im Bordnetz arbeiten zwei CAN-Datenbus-Systeme ...

- A. jedes für sich.
- B. über die Kompaktsteckeranschlüsse miteinander.
- C. über das Gateway im Steuergerät für Bordnetz gemeinsam.

4. Die Aufgaben des Kompaktsteckers in der Stirnwand besteht ...

- A. im Verbinden der Leitungsstrangteile „Motorraum“ und „Innenraum“.
- B. im Erleichtern der Service-Arbeiten.
- C. im Schaffen von Bauraum.

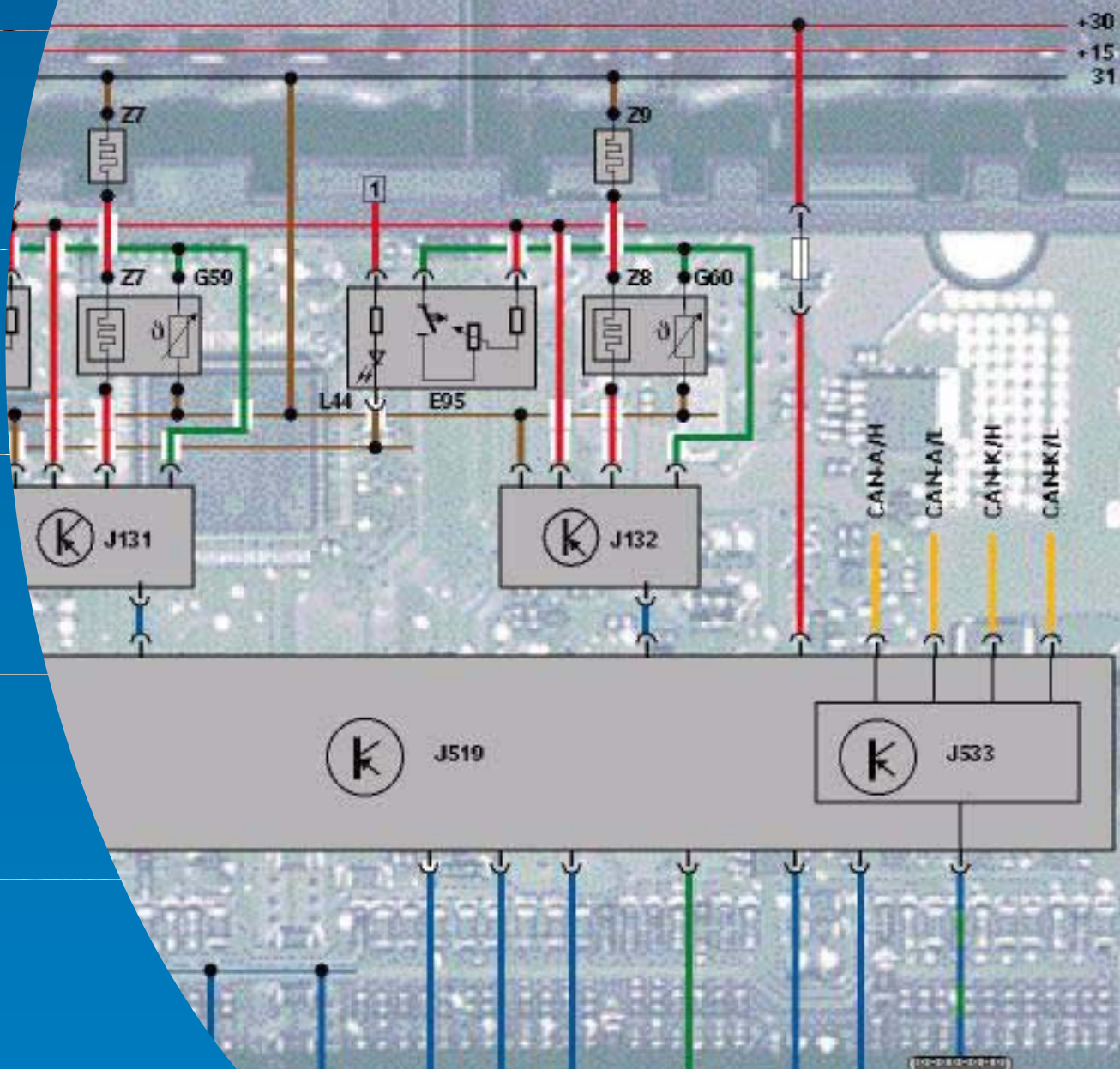
5. Die Codierzahlen sind ...

- A. Geheimzahlen für die Funktion der Wegfahrsicherung.
- B. Zählzahlen an den Steuergeräten.
- C. Werte für die Codierung von Steuergeräten entsprechend der Fahrzeugausstattung.



6. Der CAN-Datenbus-Antrieb arbeitet mit ...
- A. einer Übertragungsgeschwindigkeit von 500 kBit/s.
 - B. einer Übertragungsgeschwindigkeit von 100 kBit/s.
 - C. einer Übertragungsgeschwindigkeit von 50 kBit/s.
7. Die Aufwach-Funktion (Wake-Up-Funktion) dient ...
- A. zum Aufheben des „Schlaf-Zustandes“ des Fahrers.
 - B. zum Aufheben des „Schlaf-Zustandes“ der an den CAN-Datenbus-Systemen angeschlossenen Steuergeräten.
 - C. zur Kraftstoffpumpen-Vorlaufsteuerung.
8. Die Einstiegswarnleuchte wird bei geöffneter Tür nach einer bestimmten Zeit automatisch ...
- A. durch das Steuergerät für Bordnetz
 - B. durch das Diagnose-Interface für Datenbus
 - C. durch das Zentralsteuergerät für Komfortsystem
- abgeschaltet.
9. Folgende Bedingungen müssen gegeben sein, um den „Schlaf-Zustand“ herzustellen ...
- A. Zündung „Aus“.
 - B. Warnlichtanlage „Aus“.
 - C. Außenbeleuchtung „Aus“.
10. Zum System der Innenraumüberwachung gehören ...
- A. Alarmhorn.
 - B. Signalhornbetätigung.
 - C. Sensoreinheit.

Lösungen: 1. B.; 2. A.; 3. A.; 4. A.; 5. C.; 6. A.; 7. B.; 8. C.; 9. A.; 10. A., C.



Nur für den internen Gebrauch © VOLKSWAGEN AG, Wolfsburg

Alle Rechte sowie technische Änderungen vorbehalten

140.2810.84.00 Technischer Stand 10/01

♻️ Dieses Papier wurde aus chlorfrei
gebleichtem Zellstoff hergestellt.